

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý NẤU ĂN
VÀ LẬP THỰC ĐƠN CHO GIA ĐÌNH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Minh Phước
Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thanh Mai
MSSV: 170124569
Lớp: DK24TT102

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý NẤU ĂN
VÀ LẬP THỰC ĐƠN CHO GIA ĐÌNH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Minh Phước
Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thanh Mai
MSSV: 170124569
Lớp: DK24TT102

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tên đề tài: **Xây dựng website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình**

Sinh viên thực hiện: **Phan Thị Thanh Mai**

Lớp: **DK24TT102**

MSSV: **170124569**

Nội dung nhận xét

Điểm đánh giá: [.....]

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Tên đề tài: **Xây dựng website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình**

Sinh viên thực hiện: **Phan Thị Thanh Mai**

Lớp: **DK24TT102**

MSSV: **170124569**

Nội dung nhận xét

Điểm đánh giá: [.....]

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Thành viên hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh, em đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô. Những kiến thức nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống mà thầy cô truyền đạt chính là cơ sở để em có thể thực hiện đồ án này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn, người đã định hướng đề tài, góp ý về phạm vi nghiên cứu, cách tổ chức báo cáo và nhiều lần chỉ ra những điểm cần làm rõ trong phần thiết kế thuật toán. Những góp ý đó giúp đồ án đi đúng trọng tâm và tránh được nhiều thiếu sót.

Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ em trong thời gian thực hiện đồ án, đặc biệt là ở giai đoạn thu thập dữ liệu món ăn và kiểm thử chương trình trên nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án chắc chắn còn những điểm chưa hoàn thiện. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Em xin chân thành cảm ơn.

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thị Thanh Mai

MỤC LỤC

MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	ix
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu của đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	3
5. Bố cục báo cáo	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	4
1.1. Bối cảnh và nhu cầu thực tiễn	4
1.2. Khảo sát các ứng dụng tương tự	5
1.2.1. Cookpad	5
1.2.2. Yummly	5
1.2.3. Mealime	6
1.2.4. Paprika Recipe Manager	6
1.2.5. Các website nấu ăn trong nước	7
1.2.6. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát	7
1.3. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu	8
1.4. Vấn đề tập trung giải quyết và đóng góp của đồ án	9
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	11
2.1. Kiến trúc MVC và nền tảng ASP.NET Core	11
2.1.1. Mẫu kiến trúc MVC	11
2.1.2. Các thành phần của ASP.NET Core MVC được sử dụng	12
2.2. Entity Framework Core và tiếp cận Code-First	13
2.2.1. Vai trò của bộ ánh xạ đối tượng quan hệ	13
2.2.2. Cơ chế migrations	13
2.2.3. Áp dụng trong đồ án	13
2.3. ASP.NET Core Identity	14
2.3.1. Các cơ chế Identity cung cấp	14

2.3.2.	Phân biệt xác thực và phân quyền	14
2.3.3.	Áp dụng trong đồ án	14
2.4.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và triển khai đa nền tảng	15
2.4.1.	Lý do lựa chọn SQL Server	15
2.4.2.	Triển khai đa nền tảng và quản lý chuỗi kết nối	15
2.5.	Cơ sở thuật toán	16
2.5.1.	Độ đo tương đồng tập hợp cho bài toán gợi ý	16
2.5.2.	Thuật toán tham lam có ràng buộc cho bài toán lập thực đơn	17
2.5.3.	Bài toán gộp nhóm cho danh sách đi chợ	19
2.6.	Kết luận chương	20
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU		21
3.1.	Mô tả bài toán	21
3.1.1.	Bối cảnh và phạm vi của bài toán	21
3.1.2.	Mô hình tổng quát	21
3.2.	Đặc tả yêu cầu	22
3.2.1.	Xác định tác nhân	22
3.2.2.	Yêu cầu chức năng	23
3.2.3.	Yêu cầu phi chức năng	24
3.3.	Mô hình cơ sở dữ liệu	24
3.3.1.	Sơ đồ quan hệ thực thể	24
3.3.2.	Mô tả chi tiết các bảng	25
3.3.3.	Thiết kế hành vi xóa	28
3.3.4.	Khởi tạo dữ liệu mẫu	30
3.4.	Lược đồ use case	30
3.4.1.	Sơ đồ use case tổng quát	30
3.4.2.	Đặc tả các ca sử dụng chính	32
3.5.	Kiến trúc hệ thống	35
3.5.1.	Kiến trúc phân tầng	35
3.5.2.	Tổ chức mã nguồn	35
3.5.3.	Mô hình triển khai	36
3.6.	Thiết kế lớp	37
3.7.	Thiết kế luồng xử lý	39
3.7.1.	Luồng gợi ý theo nguyên liệu	40
3.7.2.	Luồng sinh thực đơn tuần	41
3.7.3.	Luồng sinh danh sách đi chợ	42
3.8.	Cài đặt các thuật toán lõi	43
3.8.1.	Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu	43
3.8.2.	Thuật toán sinh thực đơn tuần	45
3.8.3.	Thuật toán sinh danh sách đi chợ	47
3.9.	Một số điểm cài đặt khác	49

3.9.1.	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp	49
3.9.2.	Bảo mật	49
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU		50
4.1.	Môi trường triển khai và dữ liệu thử nghiệm	50
4.1.1.	Môi trường thử nghiệm	50
4.1.2.	Dữ liệu thử nghiệm	50
4.2.	Giao diện các chức năng	51
4.2.1.	Trang chủ và duyệt món ăn	51
4.2.2.	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp	53
4.2.3.	Gợi ý theo nguyên liệu	53
4.2.4.	Thực đơn tuần	54
4.2.5.	Danh sách đi chợ	56
4.2.6.	Tài khoản và phân quyền	56
4.2.7.	Khu vực quản trị	58
4.2.8.	Giao diện đáp ứng và chế độ tối	59
4.3.	Kịch bản demo	60
4.4.	Kết quả kiểm thử	61
4.4.1.	Phương pháp kiểm thử	61
4.4.2.	Bảng ca kiểm thử	61
4.4.3.	Kết quả chạy kiểm thử	64
4.4.4.	Kiểm khuyết phát hiện qua kiểm thử	64
4.5.	Kiểm thử giao diện	66
4.6.	Đánh giá	66
4.6.1.	Kết quả đạt được	66
4.6.2.	Hạn chế	67
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		68
5.1.	Kết luận	68
5.1.1.	Kết quả đạt được	68
5.1.2.	Đóng góp của đồ án	69
5.1.3.	Hạn chế	69
5.2.	Hướng phát triển	69
5.2.1.	Hoàn thiện các thuật toán hiện có	69
5.2.2.	Mở rộng chức năng	70
5.2.3.	Cải thiện kỹ thuật	70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		72
PHỤ LỤC		74
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống		74
A.1.	Chuẩn bị công cụ	74
A.2.	Dựng SQL Server	74
A.3.	Cấu hình chuỗi kết nối	74

A.4. Tạo cơ sở dữ liệu và chạy ứng dụng	75
A.5. Cách thay thế cho Windows: dùng script T-SQL	75
A.6. Tài khoản mặc định	76
A.7. Chạy kiểm thử	76
Phụ lục B. Cấu trúc mã nguồn	76
Phụ lục C. Nguồn ảnh minh họa món ăn	77
Phụ lục D. Mã nguồn tiêu biểu	77
D.1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu	77
D.2. Xử lý trường hợp phải lập món trong thuật toán lập thực đơn . . .	78
D.3. Gộp nhóm sinh danh sách đi chợ	79

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1	Sơ đồ mô tả bài toán ở mức tổng quát	22
Hình 3.2	Sơ đồ quan hệ thực thể của cơ sở dữ liệu	25
Hình 3.3	Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống	31
Hình 3.4	Kiến trúc phân tầng và luồng xử lý một yêu cầu	35
Hình 3.5	Sơ đồ triển khai hệ thống	37
Hình 3.6	Sơ đồ lớp tầng dịch vụ và quan hệ với tầng điều khiển	38
Hình 3.7	Sơ đồ tuần tự chức năng gợi ý theo nguyên liệu	40
Hình 3.8	Sơ đồ tuần tự chức năng sinh thực đơn tuần	41
Hình 3.9	Sơ đồ tuần tự chức năng sinh danh sách đi chợ	42
Hình 3.10	Lưu đồ thuật toán gợi ý theo nguyên liệu	43
Hình 3.11	Lưu đồ thuật toán sinh thực đơn tuần	46
Hình 4.1	Trang chủ	51
Hình 4.2	Trang danh sách món ăn với bộ lọc bên trái và lưới kết quả	52
Hình 4.3	Trang chi tiết món ăn	53
Hình 4.4	Kết quả gợi ý với 8 nguyên liệu đầu vào	54
Hình 4.5	Lịch thực đơn 7 ngày $\times$ 3 bữa	55
Hình 4.6	Danh sách đi chợ sinh từ thực đơn ở Hình 4.5	56
Hình 4.7	Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ trên biểu mẫu đăng ký	57
Hình 4.8	Kết quả khi tài khoản không phải quản trị viên truy cập khu vực quản trị	57
Hình 4.9	Bảng điều khiển quản trị	58
Hình 4.10	Biểu mẫu sửa món ăn với phần gán nguyên liệu	59
Hình 4.11	Trang chủ trên màn hình rộng 390 px	60

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	So sánh chức năng giữa các ứng dụng khảo sát và đề tài	8
Bảng 2.1	Các cơ chế của ASP.NET Core MVC và cách áp dụng trong đồ án	12
Bảng 3.1	Các tác nhân của hệ thống	22
Bảng 3.2	Yêu cầu chức năng của hệ thống theo nhóm quyền truy cập	23
Bảng 3.3	Yêu cầu phi chức năng	24
Bảng 3.4	Cấu trúc chi tiết các bảng của cơ sở dữ liệu	25
Bảng 3.5	Hành vi xóa của các quan hệ trong cơ sở dữ liệu	29
Bảng 3.6	Đặc tả ca sử dụng UC01. Gợi ý món theo nguyên liệu sẵn có . . .	32
Bảng 3.7	Đặc tả ca sử dụng UC02. Sinh thực đơn tuần tự động	32
Bảng 3.8	Đặc tả ca sử dụng UC04. Tạo danh sách đi chợ	33
Bảng 3.9	Tóm tắt các ca sử dụng còn lại	34
Bảng 3.10	Trách nhiệm của các lớp dịch vụ	39
Bảng 3.11	Nguy cơ bảo mật và biện pháp áp dụng	49
Bảng 4.1	Môi trường thử nghiệm	50
Bảng 4.2	Dữ liệu thử nghiệm	50
Bảng 4.3	Bảng ca kiểm thử của bốn nhóm chức năng	61
Bảng 4.4	Tổng hợp kết quả kiểm thử theo nhóm	64
Bảng 4.5	Kết quả kiểm tra giao diện theo tiêu chí phi chức năng	66
Bảng 4.6	Đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đề ra	66
Bảng 5.1	Các hướng mở rộng chức năng	70
Bảng 5.2	Chuỗi kết nối theo từng môi trường	75
Bảng 5.3	Tài khoản quản trị mặc định của môi trường demo	76
Bảng 5.4	Một số nguồn ảnh minh họa món ăn tiêu biểu	77

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nội dung đầy đủ
CSS	Cascading Style Sheets, ngôn ngữ định kiểu trang web
EF Core	Entity Framework Core, bộ ánh xạ đối tượng quan hệ của .NET
HTTP	HyperText Transfer Protocol, giao thức truyền siêu văn bản
kcal	Kilocalorie, đơn vị đo năng lượng của thực phẩm
LINQ	Language Integrated Query, cú pháp truy vấn tích hợp trong ngôn ngữ
MVC	Model View Controller, mẫu kiến trúc phân tách mối quan tâm
SQL	Structured Query Language, ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, hướng dẫn về khả năng tiếp cận nội dung web

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Việc quyết định “hôm nay ăn gì” là công việc lặp lại hằng ngày của mỗi gia đình: người nội trợ phải tự ghi nhớ nguyên liệu đang có, tự nghĩ món phù hợp, rồi tự lập danh sách đi chợ cho cả tuần. Ba việc này hiện chưa được hỗ trợ một cách liền mạch bởi các công cụ phổ biến tại Việt Nam. Đồ án xây dựng **CookingAdvisor**, một ứng dụng web giải quyết đồng thời cả ba việc nêu trên, phát triển trên nền tảng **ASP.NET Core MVC (.NET 10)**, sử dụng **Entity Framework Core** theo hướng Code-First với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server**, và **ASP.NET Core Identity** cho xác thực, phân quyền theo hai vai trò Quản trị viên và Người dùng.

Đóng góp kỹ thuật của đồ án nằm ở ba thuật toán trong tầng nghiệp vụ: **thuật toán gợi ý theo nguyên liệu sẵn có** tính độ phủ giữa tập nguyên liệu người dùng đang có và tập nguyên liệu của từng món, xếp hạng theo thứ tự ưu tiên món nấu được ngay, độ phủ giảm dần, số nguyên liệu còn thiếu ít nhất; **thuật toán sinh thực đơn tuần** theo hướng tham lam có ràng buộc, lấp đầy 21 suất ăn ($7 \text{ ngày} \times 3 \text{ bữa}$) với mục tiêu tránh lặp món, tôn trọng ràng buộc vùng miền và cân đối năng lượng theo ngày; **thuật toán sinh danh sách đi chợ** gộp nguyên liệu của thực đơn theo cặp (nguyên liệu, đơn vị) và cộng dồn khối lượng.

Kết quả là một hệ thống hoàn chỉnh chạy đầu-cuối với cơ sở dữ liệu mẫu gồm 26 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu, 10 danh mục, cung cấp 20 chức năng phân theo ba mức quyền truy cập. Bộ **29 ca kiểm thử đơn vị** viết bằng xUnit cho ba thuật toán lỗi toàn bộ đạt, đồng thời phát hiện và khắc phục một khiếm khuyết thực tế: khi thư viện món không đủ lớn, tiêu chí phụ theo năng lượng khiến hệ thống lặp lại đúng một món cho mọi suất còn trống; sau khi bổ sung tiêu chí rải đều theo số lần đã sử dụng, thực đơn đạt 17 món khác nhau trên 21 suất. Giao diện đáp ứng trên dải màn hình từ 375 px đến 1440 px và đạt chuẩn tương phản WCAG 2.1 mức AA.

Từ khóa: gợi ý món ăn, lập thực đơn, độ phủ tập hợp, thuật toán tham lam, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bữa cơm gia đình là một hoạt động diễn ra hằng ngày và liên tục. Đi kèm với nó là một chuỗi quyết định nhỏ nhưng lặp lại: nấu món gì, cần mua thêm nguyên liệu nào, làm sao để cả tuần không bị trùng món và vẫn cân đối về dinh dưỡng. Người đảm nhiệm việc bếp núc trong gia đình phải xử lý chuỗi quyết định này bằng trí nhớ và kinh nghiệm cá nhân.

Thực tế đó dẫn tới ba khó khăn cụ thể.

Thứ nhất, khó tận dụng nguyên liệu sẵn có. Người dùng thường ở trong tình huống ngược với các công cụ hiện có: họ không tìm kiếm theo tên món, mà xuất phát từ những nguyên liệu đang có trong tủ lạnh và cần biết có thể nấu được món gì. Việc tra cứu theo chiều này đòi hỏi phải đối chiếu thủ công từng công thức, một việc gần như không khả thi khi số lượng công thức lớn.

Thứ hai, khó lập thực đơn cho cả tuần. Lập thực đơn tuần là bài toán có ràng buộc: phải tránh lặp món, phải phù hợp với từng bữa trong ngày, và nên cân đối năng lượng. Khi làm thủ công, người dùng có xu hướng quay lại một nhóm nhỏ các món quen thuộc, làm bữa ăn trở nên đơn điệu.

Thứ ba, khó lập danh sách đi chợ chính xác. Sau khi đã có thực đơn, việc tổng hợp nguyên liệu cần mua đòi hỏi phải cộng dồn khối lượng của cùng một nguyên liệu xuất hiện ở nhiều món khác nhau. Sai sót ở bước này dẫn tới mua thiếu, phải đi chợ nhiều lần, hoặc mua thừa gây lãng phí.

Ba khó khăn trên có bản chất là các bài toán xử lý dữ liệu có cấu trúc, hoàn toàn có thể tự động hóa bằng phần mềm. Đây chính là lý do đề tài được lựa chọn: xây dựng một hệ thống giải quyết trọn vẹn cả ba khâu trong một luồng công việc liền mạch, thay vì chỉ giải quyết riêng lẻ từng khâu.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Xây dựng ứng dụng web quản lý được kho dữ liệu món ăn Việt Nam, bao gồm công thức, nguyên liệu, danh mục, vùng miền, độ khó và thông tin năng lượng.
2. Thiết kế và cài đặt thuật toán **gợi ý món ăn theo tập nguyên liệu sẵn có**, có khả năng xếp hạng kết quả theo mức độ phù hợp và chỉ rõ những nguyên liệu còn thiếu của từng món.
3. Thiết kế và cài đặt thuật toán **sinh thực đơn tuần tự động** với các ràng buộc về tính đa dạng, sự phù hợp theo bữa và cân đối năng lượng, đồng thời cho phép người dùng chỉnh sửa thủ công từng suất ăn.
4. Xây dựng chức năng **sinh danh sách đi chợ** tự động từ thực đơn đã lập, có gộp nhóm và cộng dồn khối lượng nguyên liệu.
5. Triển khai cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, tách bạch chức năng dành cho khách, người dùng đã đăng nhập và quản trị viên.
6. Kiểm chứng tính đúng đắn của các thuật toán lỗi bằng kiểm thử đơn vị tự động.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng của đề tài gồm hai nhóm. Về mặt người dùng, đó là người trực tiếp nấu ăn trong gia đình Việt Nam, có nhu cầu lên thực đơn và đi chợ định kỳ. Về mặt kỹ thuật, đó là các phương pháp biểu diễn quan hệ nhiều - nhiều giữa món ăn và nguyên liệu, các độ đo tương đồng tập hợp phục vụ xếp hạng, và các thuật toán tham lam có ràng buộc phục vụ bài toán xếp lịch.

Phạm vi nghiên cứu. Đề án giới hạn trong các nội dung sau:

- Hình thức triển khai là **ứng dụng web** chạy trên trình duyệt, không phát triển ứng dụng di động gốc.
- Thuật toán gợi ý dựa trên **đối sánh tập hợp nguyên liệu**, không sử dụng các mô hình học máy hay lọc cộng tác. Lựa chọn này xuất phát từ đặc thù bài toán: hệ thống mới, chưa có dữ liệu hành vi người dùng để huấn luyện mô hình.

- Thuật toán lập thực đơn theo hướng **tham lam có ràng buộc**, không giải bài toán tối ưu toàn cục.
- Thông tin dinh dưỡng giới hạn ở mức **năng lượng (kcal) theo khẩu phần**, chưa bóc tách các thành phần đạm, béo, tinh bột hay vi chất.
- Dữ liệu mẫu gồm 26 món ăn Việt Nam phổ biến, đủ để minh họa và kiểm chứng thuật toán, không nhằm mục tiêu xây dựng kho công thức quy mô lớn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đồ án kết hợp bốn phương pháp: **khảo sát** các ứng dụng nấu ăn và lập thực đơn hiện có trong và ngoài nước để xác định những chức năng đã được đáp ứng và những khoảng trống còn lại; **phân tích và thiết kế hệ thống** bằng sơ đồ use case, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế lớp và sơ đồ tuần tự; **thực nghiệm** bằng cách cài đặt hệ thống, chạy thử trên dữ liệu mẫu và quan sát kết quả đầu ra của các thuật toán; và **kiểm thử** bằng kiểm thử đơn vị tự động cho các thuật toán lỗi, dùng kiểm thử để phát hiện khiếm khuyết và xác nhận hiệu quả sau khi sửa.

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, báo cáo được tổ chức thành năm chương. **Chương 1** trình bày bối cảnh thực tiễn, khảo sát các ứng dụng tương tự và xác định vấn đề mà đồ án tập trung giải quyết. **Chương 2** trình bày cơ sở lý thuyết về kiến trúc MVC, ASP.NET Core, Entity Framework Core, ASP.NET Core Identity, SQL Server và nền tảng thuật toán được sử dụng. **Chương 3** mô tả bài toán, đặc tả yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, lược đồ use case, kiến trúc hệ thống, thiết kế lớp, thiết kế luồng xử lý và chi tiết cài đặt các thuật toán. **Chương 4** giới thiệu giao diện các chức năng, kịch bản demo và kết quả kiểm thử. **Chương 5** nêu kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh và nhu cầu thực tiễn

Nấu ăn tại nhà là hoạt động thường nhật, nhưng khác với nhiều hoạt động thường nhật khác, nó đòi hỏi một chuỗi quyết định có ràng buộc lẫn nhau. Quyết định nấu món gì phụ thuộc vào nguyên liệu đang có. Nguyên liệu cần mua lại phụ thuộc vào các món dự định nấu. Và thực đơn của một ngày nên xét trong tương quan với cả tuần để tránh trùng lặp và bảo đảm đa dạng.

Xét theo góc độ tin học, chuỗi quyết định này có thể quy về ba bài toán có cấu trúc rõ ràng:

Bài toán 1: Truy vấn ngược từ nguyên liệu. Cho trước tập nguyên liệu A mà người dùng đang có và một kho công thức, cần tìm và xếp hạng những món có thể nấu được. Điểm đặc biệt của bài toán này là chiều truy vấn ngược với cách tổ chức dữ liệu thông thường: các trang công thức thường được tổ chức để tra cứu *từ tên món ra nguyên liệu*, trong khi nhu cầu thực tế của người nội trợ là tra cứu *từ nguyên liệu ra tên món*.

Bài toán 2: Xếp lịch có ràng buộc. Cần gán món ăn vào 21 ô của một lưới $7 \text{ ngày} \times 3 \text{ bữa}$, thỏa mãn đồng thời nhiều ràng buộc: hạn chế lặp món, phù hợp với từng bữa trong ngày, tôn trọng lựa chọn về vùng miền và cân đối năng lượng theo ngày. Đây là một biến thể của bài toán xếp lịch (scheduling) có ràng buộc.

Bài toán 3: Gộp nhóm và tổng hợp. Từ thực đơn đã lập, cần tổng hợp nguyên liệu cần mua. Cùng một nguyên liệu có thể xuất hiện ở nhiều món, và cùng một món có thể xuất hiện nhiều lần trong tuần, do đó phải gộp nhóm theo nguyên liệu và cộng dồn khối lượng.

Cả ba bài toán đều thao tác trên dữ liệu có cấu trúc và đều có lời giải thuật toán xác định, không đòi hỏi kỹ thuật trí tuệ nhân tạo phức tạp. Đây là cơ sở để khẳng định tính khả thi của đề tài.

1.2. Khảo sát các ứng dụng tương tự

Để xác định khoảng trống mà đồ án hướng tới, tác giả đã khảo sát các ứng dụng nấu ăn và lập thực đơn tiêu biểu, cả quốc tế lẫn trong nước. Toàn bộ thông tin dưới đây được tra cứu trực tiếp từ trang chủ hoặc trang phân phối chính thức của từng sản phẩm trong ngày 25/07/2026. Nguyên tắc khảo sát được đặt ra ngay từ đầu là chỉ ghi nhận những chức năng có thể kiểm chứng được từ nguồn chính chủ; với những chức năng chỉ được nhắc tới trên nguồn thứ cấp, báo cáo ghi rõ là không xác minh được thay vì suy đoán.

1.2.1. Cookpad

Cookpad là nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn theo mô hình cộng đồng, trong đó nội dung do chính người dùng đăng tải thay vì do một đội ngũ biên tập tạo ra [1]. Cookpad có phiên bản tiếng Việt riêng tại địa chỉ cookpad.com/vn, nằm trong hệ thống hơn ba mươi phiên bản theo quốc gia [5].

Về chức năng, mô tả chính thức của ứng dụng cho biết Cookpad hỗ trợ **tìm công thức theo nguyên liệu** với thông điệp “nấu những bữa ăn ngon từ những gì bạn đã có sẵn trong tủ lạnh”, đồng thời có khả năng **tạo danh sách đi chợ tự động từ công thức** và cho phép người dùng **xây dựng thực đơn theo tuần** [1].

Nhận xét. Cookpad là sản phẩm gần với đề tài nhất về mặt chức năng. Tuy nhiên mô tả chính thức không nêu rõ việc xây dựng thực đơn tuần là *sinh tự động* hay chỉ là công cụ để người dùng *tự sắp xếp* công thức vào lịch, nên không thể khẳng định Cookpad có thuật toán sinh thực đơn tự động. Hạn chế đáng kể hơn nằm ở mô hình nội dung: vì công thức do người dùng tự đăng nên chất lượng và độ chính xác về định lượng nguyên liệu không đồng đều, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy của danh sách đi chợ được sinh ra.

1.2.2. Yummly

Yummly từng là một dịch vụ gợi ý công thức được nhắc tới nhiều trong các nghiên cứu về hệ khuyến nghị ẩm thực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra trực tiếp trong quá trình khảo sát cho thấy **dịch vụ này đã ngừng hoạt động**: truy cập <https://www.yummly.com/> hiện bị chuyển hướng vĩnh viễn (HTTP 301) sang trang công thức của KitchenAid, và tên

miền help.yummly.com không còn phân giải được [15]. Theo nguồn thứ cấp trích lại thông báo của công ty chủ quản, website và ứng dụng di động của Yummly đã đóng cửa từ ngày 20/12/2024 [14].

Nhận xét. Trường hợp Yummly có giá trị tham chiếu quan trọng đối với đề tài theo hai hướng. Thứ nhất, nó cho thấy người dùng Việt Nam không thể trông cậy vào tính sẵn sàng lâu dài của các dịch vụ gợi ý ẩm thực quốc tế, vốn phụ thuộc vào quyết định kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài. Thứ hai, do dịch vụ đã đóng, mọi mô tả chi tiết về tính năng của Yummly đều không thể kiểm chứng lại ở thời điểm hiện tại; báo cáo này vì vậy không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về các chức năng cụ thể của sản phẩm.

1.2.3. Mealime

Mealime là ứng dụng chuyên biệt cho việc **lập thực đơn**, không phải nền tảng chia sẻ công thức. Trang chủ của sản phẩm nêu khả năng lập kế hoạch bữa ăn cho cả tuần dựa trên tùy chọn cá nhân về khẩu phần, chế độ ăn và dị ứng thực phẩm, đồng thời **tự động tổng hợp nguyên liệu thành danh sách đi chợ theo danh mục** [9]. Sản phẩm áp dụng mô hình freemium với gói Mealime Pro giá 2,99 USD mỗi tháng [2].

Nhận xét. Mealime giải quyết tốt bài toán lập thực đơn và danh sách đi chợ, nhưng chức năng tìm món **xuất phát từ nguyên liệu người dùng đang có** không được nêu trong mô tả chính thức; trọng tâm của sản phẩm là sinh thực đơn từ sở thích và chế độ ăn. Ngoài ra, Mealime không có nội dung tiếng Việt và không có món ăn Việt Nam, nên khó áp dụng trực tiếp cho bữa cơm gia đình Việt.

1.2.4. Paprika Recipe Manager

Paprika là ứng dụng quản lý công thức cá nhân đa nền tảng, cho phép lưu công thức từ web, lập kế hoạch bữa ăn và tạo danh sách đi chợ với khả năng gộp nguyên liệu trùng nhau và sắp xếp theo khu vực gian hàng [13]. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm theo tên và theo nguyên liệu [3].

Nhận xét. Điểm khác biệt căn bản so với đề tài là Paprika **không sinh thực đơn tự động**: người dùng phải tự kéo thả từng công thức vào lịch [13]. Nói cách khác, Paprika số hóa thao tác lập thực đơn thủ công chứ không thay người dùng đưa ra quyết định.

1.2.5. Các website nấu ăn trong nước

Ở trong nước, Esheep Kitchen là một blog công thức nấu ăn tiếng Việt có lượng người theo dõi lớn, với nội dung xoay quanh món Việt, bánh và đồ uống [7]. Kiểm tra trực tiếp cho thấy đây thuần túy là nền tảng đăng tải nội dung: trang không có chức năng tìm món theo nguyên liệu sẵn có, không sinh thực đơn tuần và không xuất danh sách đi chợ [7].

Một trường hợp đáng chú ý khác là Cooky.vn. Trang này khởi đầu năm 2015 như một website công thức nấu ăn, sau đó từ năm 2020 chuyển hướng sang mô hình đi chợ hộ và giao thực phẩm tươi. Đến tháng 11/2023, doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động, rút khỏi thị trường Hà Nội và chỉ còn vận hành tại Thành phố Hồ Chí Minh [4]. Tại thời điểm khảo sát, tác giả **không truy cập được** trang cooky.vn do chứng chỉ bảo mật của trang đã hết hạn, vì vậy báo cáo này không đưa ra kết luận nào về các chức năng hiện có của sản phẩm.

1.2.6. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát

Bảng 1.1 tổng hợp kết quả khảo sát. Các ô ghi “Không xác minh được” phản ánh việc tác giả không tìm được nguồn chính thức để khẳng định, chứ không đồng nghĩa với việc chức năng đó chắc chắn không tồn tại.

Bảng 1.1. So sánh chức năng giữa các ứng dụng khảo sát và đề tài

Ứng dụng	Gợi ý theo nguyên liệu sẵn có	Sinh thực đơn tuần tự động	Xuất danh sách đi chợ	Nội dung tiếng Việt	Mô hình giá
Cookpad	Có [1]	Có, chưa rõ mức độ tự động [1]	Có [1]	Có [5]	Miễn phí kèm gói Premium [1]
Yummly	Đã ngừng hoạt động từ 20/12/2024 [14][15]	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động
Mealime	Không nêu trong mô tả chính thức [9][2]	Có [9]	Có [9]	Không xác minh được	Freemium, Pro 2,99 USD/tháng [2]
Paprika	Có [3]	Không, lập kế hoạch thủ công [13]	Có [13]	Không xác minh được	Trả phí một lần [13]
Esheep Kitchen	Không [7]	Không [7]	Không [7]	Có [7]	Miễn phí [7]
Cooky.vn	Không xác minh được	Không xác minh được	Không xác minh được	Có [4]	Không xác minh được
Cooking-Advisor	Có	Có	Có	Có	Miễn phí

1.3. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu

Từ kết quả khảo sát, có thể rút ra bốn nhận xét. **Một là, ba chức năng cốt lõi hiếm khi xuất hiện đồng thời trong một sản phẩm:** Mealime mạnh về lập thực đơn nhưng không hỗ trợ truy vấn ngược từ nguyên liệu; Paprika mạnh về quản lý công thức và danh sách đi chợ nhưng không tự động hóa việc lập thực đơn; các blog trong nước chỉ dừng ở việc cung cấp nội dung. **Hai là, các sản phẩm quốc tế không phù hợp với bối cảnh ẩm thực Việt Nam:** Mealime và Paprika không có nội dung tiếng Việt và không có dữ liệu món ăn Việt; cơ sở dữ liệu nguyên liệu và công thức xây dựng theo khẩu vị Âu - Mỹ khiến kết quả gợi ý không sát với bữa cơm gia đình Việt. **Ba là, tính sẵn sàng lâu dài của dịch vụ nước ngoài là một rủi ro thực tế,** với minh chứng cụ thể là việc Yummly ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2024 [14][15]. **Bốn là, mô hình nội**

dung do cộng đồng đóng góp ảnh hưởng tới chất lượng dữ liệu định lượng: với các nền tảng như Cookpad, công thức do người dùng tự đăng nên định lượng nguyên liệu không được chuẩn hóa; điều này trở thành vấn đề khi hệ thống cần *tính toán* trên dữ liệu đó, ví dụ khi cộng dồn khối lượng để sinh danh sách đi chợ.

Khoảng trống mà đề án hướng tới, vì vậy, là một hệ thống **tích hợp cả ba chức năng trong một luồng công việc liền mạch**, xây dựng trên **dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa về định lượng**, với thuật toán xử lý minh bạch và có thể kiểm chứng được.

1.4. Vấn đề tập trung giải quyết và đóng góp của đề án

Trên cơ sở phân tích trên, đề án tập trung giải quyết bài toán sau:

Cho một kho dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa, hãy xây dựng một hệ thống web cho phép:

- (a) xếp hạng các món có thể nấu từ một tập nguyên liệu cho trước;*
- (b) sinh tự động thực đơn cho bảy ngày với các ràng buộc về tính đa dạng và cân đối năng lượng;*
- (c) tổng hợp danh sách nguyên liệu cần mua từ thực đơn đó.*

Đóng góp của đề án gồm bốn điểm:

1. **Về mô hình dữ liệu:** thiết kế lược đồ quan hệ chuẩn hóa cho bài toán, trong đó bảng trung gian giữa món ăn và nguyên liệu mang thêm thuộc tính định lượng và đơn vị. Đây là điều kiện tiên quyết để danh sách đi chợ có thể cộng dồn khối lượng một cách chính xác.
2. **Về thuật toán gợi ý:** đề xuất sử dụng **độ phủ** thay cho hệ số Jaccard thông dụng, kèm lập luận về lý do lựa chọn (trình bày ở mục 2.5.1), cùng cơ chế xếp hạng nhiều tiêu chí giúp kết quả ổn định.
3. **Về thuật toán lập thực đơn:** xây dựng thuật toán tham lam có ràng buộc theo thứ tự nói lỏng xác định, trong đó ràng buộc vùng miền được giữ cứng còn ràng buộc về bữa ăn chỉ được nói sau khi đã cạn nguồn món chưa dùng.

4. **Về kiểm chứng:** xây dựng bộ kiểm thử đơn vị tự động cho cả ba thuật toán, qua đó phát hiện được một khiếm khuyết thực tế về tính đa dạng của thực đơn mà quan sát bằng mắt thường khó nhận ra.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết của hai nhóm nội dung: nhóm công nghệ nền tảng dùng để xây dựng hệ thống (mục 2.1 đến 2.4) và nhóm cơ sở thuật toán dùng để giải các bài toán nghiệp vụ (mục 2.5). Với mỗi công nghệ, chương không dừng ở việc mô tả lý thuyết mà còn có một mục riêng chỉ rõ công nghệ đó được vận dụng vào đâu trong đề án, để phần thiết kế ở Chương 3 có căn cứ tham chiếu trực tiếp.

2.1. Kiến trúc MVC và nền tảng ASP.NET Core

2.1.1. Mẫu kiến trúc MVC

Model - View - Controller (MVC) là mẫu kiến trúc phân chia ứng dụng thành ba nhóm thành phần chính là Model, View và Controller, nhằm đạt được sự **phân tách mối quan tâm** (separation of concerns) [12]. Theo mô tả của Microsoft, yêu cầu từ người dùng được định tuyến tới Controller; Controller có nhiệm vụ làm việc với Model để thực hiện hành động hoặc lấy kết quả truy vấn, sau đó chọn View để hiển thị và cung cấp cho View dữ liệu cần thiết [12].

Vai trò của từng thành phần được xác định như sau [12]:

- **Model** biểu diễn trạng thái của ứng dụng cùng các logic nghiệp vụ tác động lên trạng thái đó.
- **View** chịu trách nhiệm trình bày nội dung qua giao diện người dùng. Trong View chỉ nên chứa lượng logic tối thiểu và logic đó phải liên quan tới việc trình bày.
- **Controller** xử lý tương tác của người dùng, làm việc với Model và lựa chọn View để kết xuất.

Một đặc điểm quan trọng của mẫu này là **chiều phụ thuộc một chiều**: View và Controller đều phụ thuộc vào Model, nhưng Model không phụ thuộc ngược lại vào View hay Controller [12]. Nhờ đó Model có thể được xây dựng và kiểm thử độc lập với phần trình bày, đây chính là tính chất mà đề án khai thác để kiểm thử các thuật toán lõi bằng kiểm thử đơn vị (trình bày ở Chương 4).

Tài liệu của Microsoft cũng khuyến nghị rằng Controller không nên gánh quá nhiều trách nhiệm, và để tránh điều đó thì nên đẩy logic nghiệp vụ ra khỏi Controller [12]. Khuyến nghị này là căn cứ trực tiếp cho quyết định thiết kế của đồ án: tách riêng một tầng **Service** để chứa ba thuật toán lõi, còn Controller chỉ đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu, gọi Service và trả về View.

2.1.2. Các thành phần của ASP.NET Core MVC được sử dụng

ASP.NET Core MVC là khung làm việc mã nguồn mở, nhẹ và có tính kiểm thử cao dành cho tầng trình bày [12]. Đồ án sử dụng trực tiếp các cơ chế: định tuyến theo quy ước với khuôn dạng `{controller}/{action}/{id?}`; model binding tự động chuyển dữ liệu của yêu cầu HTTP thành đối tượng; kiểm tra hợp lệ bằng thuộc tính chú giải dữ liệu ở cả phía máy khách lẫn máy chủ; tiêm phụ thuộc qua hàm khởi tạo; bộ lọc phân quyền `[Authorize]`; cơ chế Areas để phân hoạch ứng dụng; cùng Razor và Tag Helpers cho việc sinh giao diện phía máy chủ [12]. Bảng 2.1 đối chiếu từng cơ chế với vị trí sử dụng cụ thể trong hệ thống CookingAdvisor.

Bảng 2.1. Các cơ chế của ASP.NET Core MVC và cách áp dụng trong đồ án

Cơ chế	Áp dụng cụ thể trong CookingAdvisor
Định tuyến	Toàn bộ chức năng dùng định tuyến theo quy ước, ví dụ <code>/Recipe/Details/5</code> , <code>/Suggestion</code> , <code>/Menu/Generate</code>
Model binding	Gom toàn bộ tham số tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang của trang danh sách món vào một lớp <code>RecipeFilterViewModel</code> duy nhất
Kiểm tra hợp lệ	Biểu mẫu đăng ký, đăng nhập và biểu mẫu thêm hoặc sửa món ăn trong khu quản trị
Tiêm phụ thuộc	Năm lớp Service được đăng ký vòng đời <code>Scoped</code> và đưa vào Controller qua hàm khởi tạo
Bộ lọc	<code>[Authorize]</code> cho nhóm chức năng của Người dùng, <code>[Authorize(Roles = "Admin")]</code> cho toàn bộ khu quản trị
Areas	Khu vực quản trị tách riêng thành <code>Areas/Admin</code>
Razor và Tag Helpers	Toàn bộ giao diện; ngoài ra đồ án tự viết Tag Helper riêng cho hệ thống biểu tượng, đặt trong thư mục <code>TagHelpers</code>

2.2. Entity Framework Core và tiếp cận Code-First

2.2.1. Vai trò của bộ ánh xạ đối tượng quan hệ

Entity Framework Core (EF Core) là bộ ánh xạ đối tượng - quan hệ (Object Relational Mapper) cho .NET, cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua các đối tượng .NET thay vì viết câu lệnh SQL trực tiếp.

Ngoài lợi ích về năng suất, cách tiếp cận này còn mang lại một lợi ích về an toàn thông tin thường bị bỏ qua: các truy vấn viết bằng LINQ được EF Core dịch thành câu lệnh SQL có tham số hóa, nên giá trị do người dùng nhập không bao giờ được ghép trực tiếp vào chuỗi lệnh. Nguy cơ chèn mã SQL vì vậy được loại bỏ ngay tại tầng truy cập dữ liệu chứ không phụ thuộc vào kỹ thuật của từng lập trình viên.

2.2.2. Cơ chế migrations

Đồ án sử dụng tiếp cận **Code-First**, trong đó lược đồ cơ sở dữ liệu được sinh ra từ các lớp thực thể trong mã nguồn. Cơ chế bảo đảm sự đồng bộ giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu là **migrations**: khi mô hình dữ liệu thay đổi, EF Core so sánh mô hình hiện tại với ảnh chụp (snapshot) của mô hình cũ để sinh ra các tệp migration mô tả phần khác biệt; các tệp này được quản lý phiên bản như mọi tệp mã nguồn khác. Khi áp dụng, EF Core ghi nhận mọi migration đã chạy vào một bảng lịch sử đặc biệt, nhờ đó lược đồ được cập nhật tăng dần trong khi vẫn bảo toàn dữ liệu hiện có [11]. Hai lệnh chính được sử dụng là `dotnet ef migrations add <Tên>` để tạo migration và `dotnet ef database update` để áp dụng vào cơ sở dữ liệu [11].

2.2.3. Áp dụng trong đồ án

Lựa chọn Code-First mang lại ba lợi ích thực tiễn được khai thác trực tiếp trong đồ án. Thứ nhất, hội đồng đánh giá có thể dựng lại toàn bộ cơ sở dữ liệu trên máy của mình chỉ bằng một lệnh, không cần tệp sao lưu; đây chính là yêu cầu phi chức năng về khả năng tái lập ở mục 3.2.3. Thứ hai, các ràng buộc phức tạp như khóa chính ghép của bảng `RecipeIngredient` và `Favorite`, ràng buộc duy nhất trên cột `MenuPlanId` của bảng `ShoppingList`, và hành vi xóa của từng quan hệ đều được khai báo tập trung trong phương thức `OnModelCreating` của lớp `AppDbContext` (chi tiết ở mục 3.3). Thứ ba, lịch sử thay đổi lược đồ truy vết được; đồ án cũng xuất toàn bộ chuỗi

migration ra script T-SQL tại `setup/sql/InitialCreate.sql` cho trường hợp máy đánh giá chưa cài công cụ dòng lệnh `dotnet-ef`.

2.3. ASP.NET Core Identity

2.3.1. Các cơ chế Identity cung cấp

ASP.NET Core Identity là hệ thống quản lý thành viên của nền tảng, cung cấp sẵn các chức năng đăng ký, đăng nhập, lưu trữ thông tin người dùng và quản lý vai trò [10]. Việc sử dụng Identity thay vì tự cài đặt cơ chế xác thực mang lại ba lợi ích mà đồ án khai thác. **Về lưu trữ mật khẩu**, Identity không lưu mật khẩu dạng nguyên bản mà lưu giá trị băm sinh bởi hàm băm chuyên dụng có kèm muối (salt), nên nếu cơ sở dữ liệu bị lộ, kẻ tấn công không thu được mật khẩu gốc. **Về chính sách mật khẩu**, Identity cho phép cấu hình các ràng buộc như độ dài tối thiểu, yêu cầu chữ số hay ký tự đặc biệt [10]; đồ án cấu hình độ dài tối thiểu là 8 ký tự. **Về phân quyền theo vai trò**, Identity cho phép gán người dùng vào các vai trò và giới hạn truy cập theo vai trò; kết hợp với bộ lọc [Authorize] của MVC [12], hệ thống khai báo phân quyền ngay tại lớp Controller.

2.3.2. Phân biệt xác thực và phân quyền

Cần phân biệt rõ hai khái niệm thường bị nhầm lẫn: **xác thực** (authentication) trả lời câu hỏi *người dùng này là ai*, còn **phân quyền** (authorization) trả lời câu hỏi *người dùng này được phép làm gì*. Một hệ thống chỉ kiểm tra xác thực mà bỏ qua phân quyền vẫn có lỗ hổng: người dùng đã đăng nhập hợp lệ vẫn có thể truy cập tài nguyên không thuộc quyền của mình.

Từ đó có thể phân biệt tiếp hai mức phân quyền. **Phân quyền mức chức năng** kiểm tra người dùng có được phép gọi một hành động hay không, thường cài đặt bằng thuộc tính khai báo trên Controller. **Phân quyền mức bản ghi** kiểm tra người dùng có được phép thao tác trên *đúng bản ghi đang xét* hay không; mức này không thể giải quyết bằng thuộc tính khai báo mà phải đưa điều kiện lọc vào chính câu truy vấn.

2.3.3. Áp dụng trong đồ án

Đồ án định nghĩa hai vai trò là Admin và User. Toàn bộ khu vực quản trị được bảo vệ bằng `[Authorize(Roles = "Admin")]`, đó là phân quyền mức chức năng.

Ở mức bản ghi, các thao tác trên thực đơn và danh sách đi chợ đều kiểm tra bản ghi có thuộc về đúng người dùng đang đăng nhập hay không, và phép kiểm tra này được đặt ngay trong biểu thức truy vấn chứ không đặt trong một câu lệnh điều kiện sau khi đã nạp dữ liệu. Cách cài đặt cụ thể được phân tích ở mục 3.8.3.

2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và triển khai đa nền tảng

2.4.1. Lý do lựa chọn SQL Server

Đồ án sử dụng Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, với các lý do: khả năng tương thích tốt nhất với EF Core trong hệ sinh thái .NET, hỗ trợ đầy đủ ràng buộc toàn vẹn tham chiếu cần thiết cho lược đồ nhiều bảng của đề tài, và tính phổ biến trong môi trường đào tạo.

Yêu cầu về ràng buộc toàn vẹn tham chiếu không phải là yêu cầu hình thức. Như sẽ trình bày ở mục 3.3.3, đồ án cấu hình hành vi xóa khác nhau cho từng quan hệ, trong đó một số quan hệ được đặt ở chế độ chặn xóa để bảo vệ dữ liệu của người dùng khác. Cơ chế này chỉ có hiệu lực khi hệ quản trị thực thi ràng buộc khóa ngoại ở mức máy chủ.

2.4.2. Triển khai đa nền tảng và quản lý chuỗi kết nối

Một vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình thực hiện là môi trường phát triển và môi trường đánh giá không đồng nhất về hệ điều hành. Giải pháp được áp dụng: trên macOS, SQL Server chạy trong **container** thông qua OrbStack hoặc Docker Desktop với cấu hình mô tả trong tệp `docker-compose.yml` kèm theo mã nguồn; trên Windows, SQL Server được cài trực tiếp theo bản Express hoặc Developer. Sự khác biệt này **không ảnh hưởng tới mã nguồn**: ứng dụng chỉ giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua chuỗi kết nối, không có đoạn mã nào phân nhánh theo hệ điều hành. Mô hình triển khai tương ứng được thể hiện ở Hình 3.5.

Về an toàn thông tin, chuỗi kết nối chứa thông tin nhạy cảm nên **không được lưu trong mã nguồn**. Đồ án sử dụng cơ chế User Secrets của .NET trong môi trường phát triển; tệp `appsettings.json` được đưa vào hệ thống quản lý phiên bản chỉ chứa giá trị rỗng làm chỗ giữ chỗ. Nhờ đó kho mã nguồn công khai không chứa mật khẩu, mỗi máy tự khai báo chuỗi kết nối phù hợp với môi trường của mình mà không cần sửa tệp nào đang được quản lý phiên bản.

2.5. Cơ sở thuật toán

2.5.1. Độ đo tương đồng tập hợp cho bài toán gợi ý

Bài toán gợi ý theo nguyên liệu được phát biểu như sau. Gọi A là tập nguyên liệu mà người dùng đang có, I_R là tập nguyên liệu cần thiết của món R . Cần định nghĩa một hàm số đo mức độ phù hợp giữa A và I_R để làm cơ sở xếp hạng.

Hệ số Jaccard. Độ đo tương đồng tập hợp được sử dụng phổ biến nhất là hệ số Jaccard, định nghĩa bằng tỉ số giữa lực lượng phần giao và lực lượng phần hợp của hai tập hợp [8]:

$$J(A, I_R) = \frac{|A \cap I_R|}{|A \cup I_R|} \quad (2.1)$$

Lý do không sử dụng hệ số Jaccard trong đề tài. Hệ số Jaccard là độ đo *đối xứng*, nghĩa là nó phạt cả phần thừa của A lẫn phần thiếu của I_R . Đặc tính này không phù hợp với ngữ nghĩa của bài toán. Xét ví dụ cụ thể: người dùng khai báo đang có 40 nguyên liệu trong bếp, món R chỉ cần 3 nguyên liệu và cả 3 đều nằm trong số đó. Về mặt thực tế, đây là món **nấu được ngay**, cần được xếp hạng cao nhất. Nhưng theo công thức Jaccard:

$$J(A, I_R) = \frac{3}{40} = 0,075$$

giá trị này rất thấp và món ăn sẽ bị xếp hạng gần cuối. Nguyên nhân là Jaccard coi 37 nguyên liệu dư của người dùng như một sự “không tương đồng”, trong khi trên thực tế việc có dư nguyên liệu hoàn toàn không phải là điểm trừ.

Độ phủ. Đề tài vì vậy sử dụng độ đo **không đối xứng** là độ phủ (coverage), chỉ xét tỉ lệ nguyên liệu của món được đáp ứng:

$$\text{coverage}(A, I_R) = \frac{|A \cap I_R|}{|I_R|} \quad (2.2)$$

Với ví dụ trên, $\text{coverage} = 3/3 = 1,0$, phản ánh đúng thực tế là món nấu được ngay, trong khi Jaccard chỉ đạt $3/40 = 0,075$. Độ phủ luôn nhận giá trị trong đoạn $[0, 1]$; giá trị bằng 1 tương đương với điều kiện $I_R \subseteq A$, tức là tập nguyên liệu còn thiếu $M = I_R \setminus A$ là tập rỗng. Mẫu số của độ phủ chỉ phụ thuộc bản thân món ăn, không phụ thuộc số nguyên liệu người dùng khai báo, nên thứ hạng không bị kéo tụt bởi phần nguyên liệu dư.

Xếp hạng nhiều tiêu chí. Chỉ dùng một mình độ phủ vẫn chưa đủ, vì hai món có cùng độ phủ nhưng khác nhau về số nguyên liệu còn thiếu sẽ không phân biệt được. Để tài sử dụng thứ tự từ điển trên bộ bốn tiêu chí, xét lần lượt:

1. Món nấu được ngay ($M = \emptyset$) xếp trước.
2. Độ phủ giảm dần.
3. Số nguyên liệu còn thiếu $|M|$ tăng dần.
4. Tên món theo thứ tự bảng chữ cái.

Tiêu chí thứ tư có vai trò kỹ thuật quan trọng: nó bảo đảm **thứ tự tất định** (deterministic). Nếu thiếu tiêu chí phá vỡ thế cân bằng này, hai lần chạy cùng một truy vấn có thể cho ra thứ tự khác nhau, gây khó khăn cho việc kiểm thử tự động và tạo trải nghiệm không nhất quán cho người dùng.

Độ phức tạp. Gọi n là số món trong kho dữ liệu và k là số nguyên liệu trung bình của một món. Nếu biểu diễn A bằng bảng băm, việc kiểm tra một nguyên liệu có thuộc A hay không tốn thời gian trung bình $O(1)$. Khi đó chi phí tính toán độ phủ cho toàn bộ kho dữ liệu là $O(nk)$, cộng thêm $O(n \log n)$ cho bước sắp xếp, tổng cộng là $O(nk + n \log n)$.

2.5.2. Thuật toán tham lam có ràng buộc cho bài toán lập thực đơn

Phát biểu bài toán. Cần gán món ăn vào $D \times M$ ô, với $D = 7$ ngày và $M = 3$ bữa, tức 21 suất ăn, thỏa mãn các ràng buộc:

- **Ràng buộc cứng:** món được gán phải thuộc vùng miền người dùng chọn (nếu có).
- **Ràng buộc mềm 1:** món phải phù hợp với bữa được gán (sáng, trưa hoặc tối).
- **Ràng buộc mềm 2:** hạn chế lặp món trong cùng một tuần.

- **Tiêu chí tối ưu:** tổng năng lượng trong ngày tiệm cận mức mục tiêu.

Bài toán tối ưu toàn cục với đầy đủ các ràng buộc trên thuộc lớp bài toán khó. Tuy nhiên, với quy mô thực tế của đề tài (21 suất, vài chục món), lời giải tối ưu tuyệt đối không phải là yêu cầu bắt buộc: người dùng chỉ cần một thực đơn hợp lý và luôn có thể chỉnh sửa thủ công.

Lựa chọn chiến lược tham lam. Thuật toán tham lam là chiến lược tại mỗi bước chọn phương án có vẻ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, không quay lui để xét lại các lựa chọn đã thực hiện [6]. Chiến lược này không bảo đảm nghiệm tối ưu toàn cục trong trường hợp tổng quát, nhưng cho lời giải chấp nhận được với chi phí tính toán thấp, phù hợp với yêu cầu phản hồi tức thời của ứng dụng web.

Thứ tự nói lỏng ràng buộc. Điểm thiết kế quan trọng nhất của thuật toán là quy định **thứ tự nói lỏng** khi tập ứng viên trở nên rỗng. Thứ tự này được xác định theo mức độ ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng, từ nhẹ tới nặng:

1. Ban đầu, tập ứng viên gồm các món hợp bữa và **chưa được dùng** trong tuần.
2. Nếu tập này rỗng, nói ràng buộc **không lặp**, cho phép dùng lại món đã dùng nhưng vẫn giữ điều kiện hợp bữa.
3. Nếu vẫn rỗng, nói tiếp ràng buộc **hợp bữa**.
4. Ràng buộc **vùng miền không bao giờ được nói**, vì đó là lựa chọn tường minh của người dùng: một thực đơn được yêu cầu là món miền Nam mà lại chứa món miền Bắc sẽ bị xem là sai chức năng, chứ không phải là một sự linh hoạt.

Vấn đề suy thoái tính đa dạng và giải pháp. Trong quá trình kiểm thử, một khiếm khuyết đã được phát hiện ở bước 2: khi buộc phải lặp món, nếu tiêu chí lựa chọn vẫn là “gần mức năng lượng mục tiêu nhất” thì do trạng thái năng lượng tích lũy trong ngày lặp lại theo chu kỳ, thuật toán có xu hướng chọn **đúng một món** cho mọi suất còn trống; kết quả đo được là một món xuất hiện 12 lần. Giải pháp là bổ sung một tiêu chí đứng trước tiêu chí năng lượng, chỉ áp dụng trong nhánh phải lặp: **ưu tiên món có số lần đã sử dụng ít nhất**, về bản chất là chuyển sang chiến lược cân bằng tải theo tần suất.

Sau khi áp dụng, thực đơn sinh ra đạt 17 món khác nhau trên 21 suất; chi tiết kiểm chứng trình bày ở Chương 4.

Độ phức tạp. Với $S = D \times M = 21$ suất và n món ứng viên, mỗi suất cần duyệt và sắp xếp tập ứng viên, cho độ phức tạp $O(S \cdot n \log n)$. Với quy mô thực tế, chi phí này là không đáng kể.

2.5.3. Bài toán gộp nhóm cho danh sách đi chợ

Bài toán sinh danh sách đi chợ là bài toán **gộp nhóm và tổng hợp** (grouping and aggregation) quen thuộc trong xử lý dữ liệu. Cho thực đơn P gồm các suất ăn, mỗi suất tham chiếu tới một món, mỗi món có danh sách bộ ba (nguyên liệu, khối lượng, đơn vị). Cần tính:

$$Q(i, u) = \sum_{\substack{s \in P \\ (i, q, u) \in R_s}} q \quad (2.3)$$

trong đó R_s là tập nguyên liệu của món ở suất s .

Có hai điểm cần lưu ý về mặt thiết kế.

Thứ nhất, khóa gộp nhóm phải là cặp (nguyên liệu, đơn vị) chứ không chỉ là nguyên liệu. Cùng một nguyên liệu có thể được định lượng bằng các đơn vị khác nhau ở những công thức khác nhau, ví dụ hành lá tính theo gam ở món này nhưng tính theo bó ở món khác. Cộng dồn hai giá trị khác đơn vị sẽ cho kết quả vô nghĩa. Việc đưa đơn vị vào khóa gộp nhóm bảo đảm chỉ những giá trị cùng đơn vị mới được cộng với nhau.

Thứ hai, phép duyệt phải theo suất ăn chứ không theo món. Nếu một món xuất hiện ba lần trong tuần thì nguyên liệu của nó phải được tính ba lần. Nói cách khác, phép duyệt thực hiện trên tập các suất ăn, không phải trên tập các món khác nhau.

Độ phức tạp của thuật toán là $O(S \cdot k)$ với S là số suất ăn và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món, khi sử dụng bảng băm cho thao tác gộp nhóm.

2.6. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày hai nhóm cơ sở lý thuyết của đồ án. Về công nghệ, mẫu kiến trúc MVC cùng nguyên tắc phân tách mối quan tâm là căn cứ cho quyết định tách tầng Service khỏi Controller; EF Core theo tiếp cận Code-First cùng cơ chế migrations bảo đảm lược đồ cơ sở dữ liệu luôn đồng bộ với mã nguồn và tái tạo được trên máy khác chỉ bằng một lệnh; ASP.NET Core Identity cung cấp nền tảng xác thực và phân quyền theo vai trò đã được kiểm chứng. Về thuật toán, chương đã lập luận cho ba lựa chọn then chốt: dùng độ phủ thay cho hệ số Jaccard do tính chất không đối xứng phù hợp với ngữ nghĩa bài toán; dùng chiến lược tham lam có thứ tự nói lỏng ràng buộc xác định kèm cơ chế cân bằng tần suất cho bài toán lập thực đơn; và dùng khóa gộp nhóm ghép cặp (nguyên liệu, đơn vị) để bảo đảm tính đúng đắn của phép cộng dồn khối lượng. Các cơ sở này được vận dụng trực tiếp vào phần thiết kế và cài đặt ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống, đi từ mô tả bài toán và đặc tả yêu cầu tới thiết kế cơ sở dữ liệu, lược đồ use case, kiến trúc hệ thống, thiết kế lớp, thiết kế luồng xử lý và cuối cùng là chi tiết cài đặt ba thuật toán lõi.

3.1. Mô tả bài toán

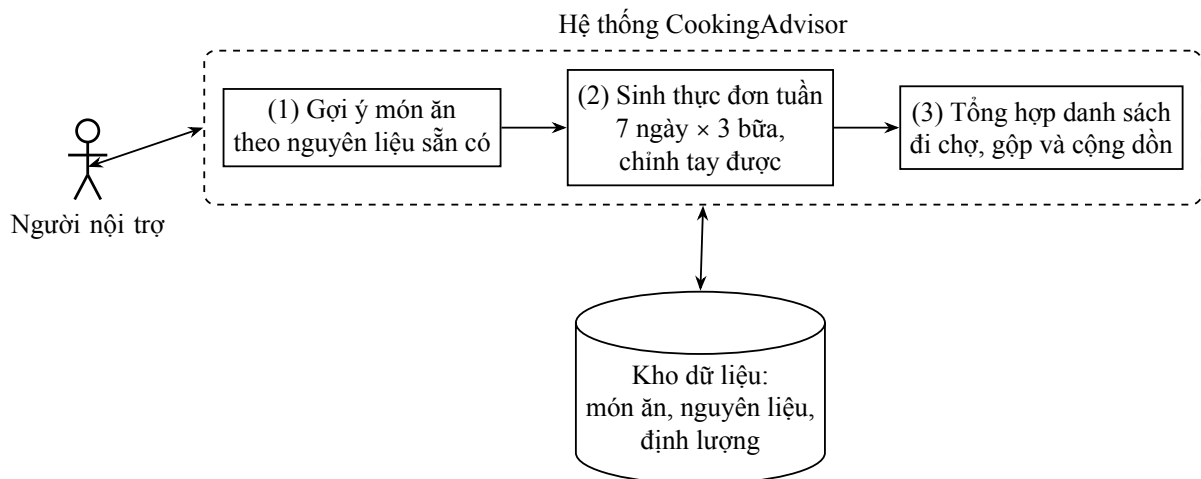
3.1.1. Bối cảnh và phạm vi của bài toán

Bài toán của đồ án xoay quanh chuỗi công việc hằng ngày của người nội trợ: quyết định nấu món gì từ nguyên liệu đang có, sắp xếp các bữa ăn cho cả tuần, và tổng hợp danh sách cần mua. Ba việc này nối tiếp nhau về mặt dữ liệu: đầu ra của việc trước là đầu vào của việc sau. Đây chính là lý do đồ án chọn hướng tích hợp cả ba trong một hệ thống thay vì làm ba công cụ rời rạc.

Đầu vào của hệ thống gồm hai nguồn: kho dữ liệu món ăn do quản trị viên duy trì (mỗi món có công thức, danh sách nguyên liệu kèm định lượng và đơn vị, thông tin danh mục, vùng miền, độ khó, thời gian và năng lượng theo khẩu phần), và dữ liệu người dùng cung cấp tại thời điểm sử dụng (tập nguyên liệu đang có, tuần cần lập thực đơn, lựa chọn vùng miền nếu có). Đầu ra tương ứng gồm ba sản phẩm: danh sách món đã xếp hạng kèm nhãn tình trạng nguyên liệu, lịch thực đơn 21 suất ăn, và danh sách đi chợ đã gộp nhóm và cộng dồn khối lượng.

3.1.2. Mô hình tổng quát

Hình 3.1 mô tả bài toán ở mức tổng quát: người nội trợ tương tác với hệ thống qua ba chức năng nối tiếp nhau, cả ba cùng khai thác một kho dữ liệu món ăn đã chuẩn hóa về định lượng nguyên liệu.



Hình 3.1. Sơ đồ mô tả bài toán ở mức tổng quát

Luồng nghiệp vụ chính diễn ra như sau. Người dùng khai báo các nguyên liệu đang có; hệ thống đối chiếu với kho công thức và trả về danh sách món được xếp hạng theo mức độ phù hợp, ghi rõ món nào nấu được ngay và món nào còn thiếu nguyên liệu gì. Khi cần lên kế hoạch cho cả tuần, hệ thống sinh tự động lịch 7 ngày với 3 bữa mỗi ngày, người dùng chỉnh tay từng ô nếu muốn. Cuối cùng, từ thực đơn đã chốt, hệ thống gộp toàn bộ nguyên liệu của 21 suất ăn thành danh sách đi chợ, cộng dồn khối lượng theo từng nguyên liệu và đơn vị.

Ba chức năng này tương ứng với ba bài toán con đã phân tích ở mục 1.1: truy vấn ngược từ nguyên liệu, xếp lịch có ràng buộc, và gộp nhóm cùng tổng hợp. Phần còn lại của chương trình bày yêu cầu, thiết kế dữ liệu và cách cài đặt từng bài toán con đó.

3.2. Đặc tả yêu cầu

3.2.1. Xác định tác nhân

Hệ thống có ba tác nhân, phân biệt theo mức quyền truy cập tăng dần.

Bảng 3.1. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Cơ chế nhận diện
Khách	Người truy cập chưa đăng nhập	Không có phiên đăng nhập
Người dùng	Tài khoản đã đăng nhập, vai trò User	Thuộc tính [Authorize]
Quản trị viên	Tài khoản thuộc vai trò Admin	[Authorize(Roles = "Admin")]

Quan hệ giữa ba tác nhân là quan hệ kế thừa quyền: Người dùng có toàn bộ quyền của Khách, Quản trị viên có toàn bộ quyền của Người dùng.

3.2.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cung cấp 20 chức năng, chia thành ba nhóm theo mức quyền truy cập, được liệt kê chi tiết ở Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống theo nhóm quyền truy cập

Mã	Tên chức năng	Mô tả
Nhóm A. Dành cho Khách (không cần đăng nhập)		
A1	Xem trang chủ	Hiển thị danh mục, món nổi bật, số liệu tổng quan
A2	Duyệt danh sách món ăn	Hiển thị dạng lưới, phân trang 9 món mỗi trang
A3	Tìm kiếm theo tên món	Tìm theo chuỗi con trong tên
A4	Lọc nâng cao	Theo danh mục, vùng miền, độ khó, thời gian nấu tối đa
A5	Sắp xếp kết quả	Theo tên, thời gian nấu, năng lượng tăng hoặc giảm
A6	Xem chi tiết món ăn	Thông số, nguyên liệu định lượng, các bước nấu
A7	Gợi ý theo nguyên liệu	Chọn nguyên liệu đang có, nhận danh sách món xếp hạng
A8	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản mới, tự động gán vai trò User
A9	Đăng nhập, đăng xuất	Xác thực bằng email và mật khẩu
Nhóm B. Dành cho Người dùng đã đăng nhập		
B1	Sinh thực đơn tuần	Tự động lập 21 suất ăn, có tùy chọn vùng miền
B2	Xem lịch thực đơn	Bảng 7 ngày $\times$ 3 bữa kèm tổng năng lượng theo ngày
B3	Sửa thủ công từng bữa	Đổi món hoặc xóa món khỏi một ô
B4	Xem danh sách thực đơn đã lưu	Liệt kê các thực đơn của riêng người dùng
B5	Tạo danh sách đi chợ	Sinh từ một thực đơn, gộp và cộng dồn nguyên liệu
B6	Đánh dấu đã mua	Tick từng nguyên liệu, hiển thị tiến độ
B7	Quản lý món yêu thích	Thêm, bỏ và xem danh sách
Nhóm C. Dành cho Quản trị viên		

Mã	Tên chức năng	Mô tả
C1	Xem bảng điều khiển	Thống kê số món, nguyên liệu, danh mục
C2	Quản lý món ăn	Thêm, sửa, xóa; gán nguyên liệu kèm định lượng
C3	Quản lý nguyên liệu	Thêm, sửa, xóa; có kiểm tra ràng buộc tham chiếu
C4	Quản lý danh mục	Thêm, sửa, xóa; có kiểm tra ràng buộc tham chiếu

3.2.3. Yêu cầu phi chức năng

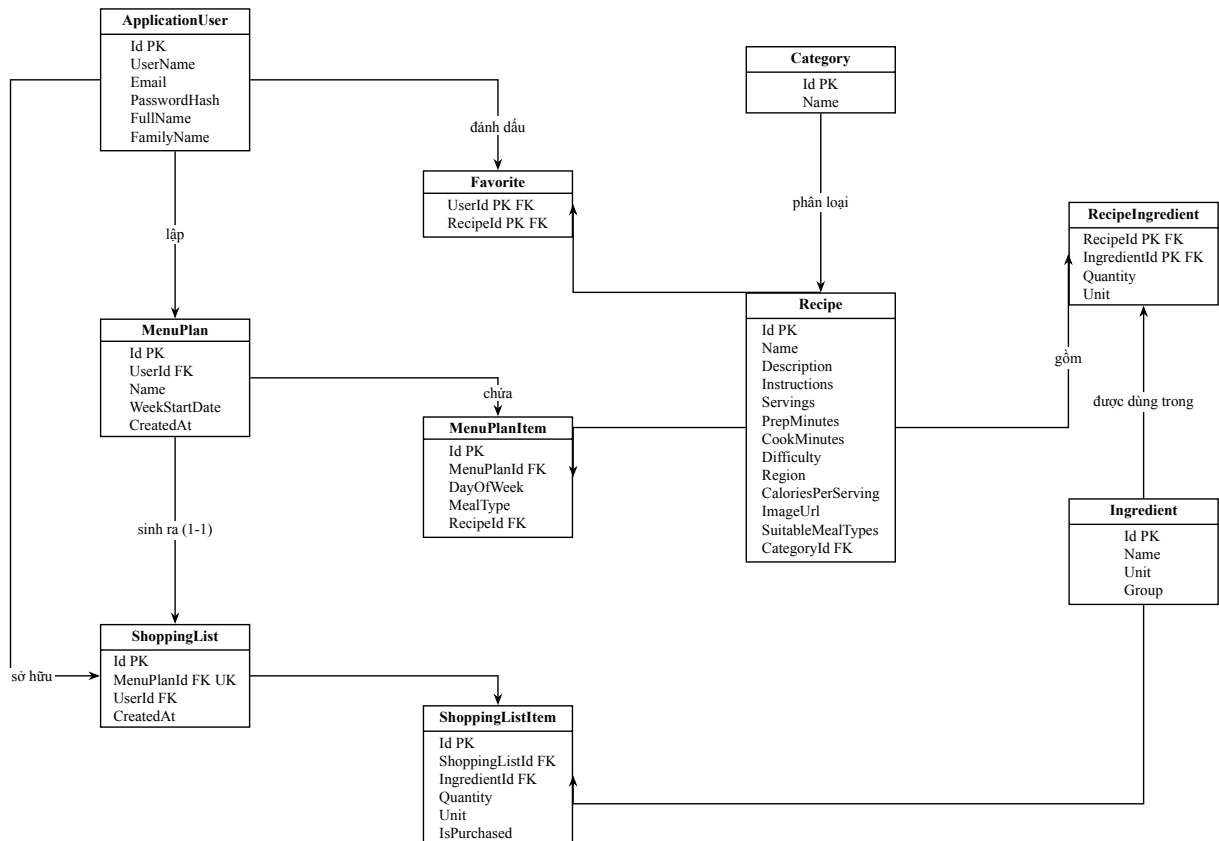
Bảng 3.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí nghiệm thu
N1	Bảo mật mật khẩu	Mật khẩu lưu dưới dạng băm, tối thiểu 8 ký tự
N2	Phân quyền	Người dùng thường không truy cập được khu quản trị
N3	Cách ly dữ liệu	Người dùng chỉ thao tác được trên thực đơn của mình
N4	Tương thích màn hình	Hiển thị đúng từ 375 px tới 1440 px, không cuộn ngang
N5	Khả năng tiếp cận	Tương phản màu đạt WCAG 2.1 mức AA
N6	Tính đúng đắn thuật toán	Có kiểm thử đơn vị tự động cho ba thuật toán lỗi
N7	Khả năng tái lập	Dựng lại cơ sở dữ liệu bằng một lệnh trên máy khác

3.3. Mô hình cơ sở dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể

Cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng nghiệp vụ do đồ án tự thiết kế, cộng thêm các bảng do ASP.NET Core Identity sinh ra để lưu tài khoản và vai trò. Trong sơ đồ ở Hình 3.2, thực thể `ApplicationUser` đại diện cho bảng người dùng của Identity đã được mở rộng thêm hai cột riêng của đồ án.



Hình 3.2. Sơ đồ quan hệ thực thể của cơ sở dữ liệu

3.3.2. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng 3.4 mô tả cấu trúc của cả 9 bảng nghiệp vụ theo đúng lược đồ mà EF Core sinh ra từ các lớp thực thể. Kiểu dữ liệu ghi trong bảng là kiểu trên SQL Server sau khi ánh xạ; các cột khóa chính tự tăng (Id, kiểu int IDENTITY) không lặp lại trong phần mô tả.

Bảng 3.4. Cấu trúc chi tiết các bảng của cơ sở dữ liệu

Trường	Kiểu	Mô tả
Bảng Categories: danh mục món ăn, làm bộ lọc trên trang danh sách		
Name	nvarchar, NOT NULL	Tên danh mục, ví dụ Món canh, Món xào
Bảng Ingredients: kho nguyên liệu dùng chung		
Name	nvarchar, NOT NULL	Tên nguyên liệu
Unit	nvarchar, NOT NULL	Đơn vị đo mặc định khi hiển thị

Trường	Kiểu	Mô tả
Group	nvarchar, NOT NULL	Nhóm nguyên liệu (Rau củ, Thịt, Gia vị...), căn cứ gom nhóm của danh sách đi chợ
Bảng Recipes: bảng trung tâm, lưu thông tin món ăn		
Name	nvarchar, NOT NULL	Tên món, bắt buộc
Description	nvarchar, NULL	Mô tả ngắn
Instructions	nvarchar, NULL	Các bước nấu, lưu dạng văn xuôi
Servings	int	Số khẩu phần
PrepMinutes	int	Thời gian chuẩn bị, tính bằng phút
CookMinutes	int	Thời gian nấu, tính bằng phút
Difficulty	int	Độ khó: 0 Dễ, 1 Trung bình, 2 Khó
Region	int	Vùng miền: 0 Bắc, 1 Trung, 2 Nam
CaloriesPerServing	int	Năng lượng mỗi khẩu phần, kcal
ImageUrl	nvarchar, NULL	Đường dẫn ảnh minh họa
SuitableMealTypes	int	Cờ nhị phân các bữa phù hợp
CategoryId	int, FK	Khóa ngoại tới Categories
Bảng RecipeIngredients: bảng trung gian món ăn - nguyên liệu, mẫu chốt của cả ba thuật toán		
RecipeId	int, PK, FK	Khóa chính thành phần, trỏ tới Recipes
IngredientId	int, PK, FK	Khóa chính thành phần, trỏ tới Ingredients
Quantity	decimal(10,2)	Khối lượng cần dùng
Unit	nvarchar, NOT NULL	Đơn vị đo dùng trong công thức này
Bảng MenuPlans: thông tin chung của một thực đơn tuần		
UserId	nvarchar, FK	Khóa ngoại tới bảng người dùng của Identity
Name	nvarchar, NOT NULL	Tên thực đơn do người dùng đặt

Trường	Kiểu	Mô tả
WeekStartDate	date	Ngày bắt đầu của tuần được lập
CreatedAt	datetime2	Thời điểm tạo thực đơn
Bảng MenuPlanItems: từng ô của lưới thực đơn, một thực đơn đầy đủ gồm 21 bản ghi		
MenuPlanId	int, FK	Khóa ngoại tới MenuPlans
DayOfWeek	int	Thứ trong tuần, nhận giá trị từ 0 tới 6
MealType	int	Bữa ăn: 0 Sáng, 1 Trưa, 2 Tối
RecipeId	int, FK	Khóa ngoại tới Recipes
Bảng Favorites: dấu yêu thích của người dùng đối với một món		
UserId	nvarchar, PK, FK	Khóa chính thành phần, trỏ tới bảng người dùng
RecipeId	int, PK, FK	Khóa chính thành phần, trỏ tới Recipes
Bảng ShoppingLists: thông tin chung của một danh sách đi chợ		
MenuPlanId	int, FK, UNIQUE	Khóa ngoại tới MenuPlans, có ràng buộc duy nhất
UserId	nvarchar, FK	Khóa ngoại tới bảng người dùng
CreatedAt	datetime2	Thời điểm sinh danh sách
Bảng ShoppingListItems: từng dòng nguyên liệu đã gộp		
ShoppingListId	int, FK	Khóa ngoại tới ShoppingLists
IngredientId	int, FK	Khóa ngoại tới Ingredients
Quantity	decimal(10,2)	Tổng khối lượng cần mua sau khi cộng dồn
Unit	nvarchar, NOT NULL	Đơn vị đo, là một nửa của khóa gộp nhóm
IsPurchased	bit	Đã mua hay chưa, phục vụ thanh tiền độ

Ngoài 9 bảng trên, hệ thống kế thừa bộ bảng tài khoản do ASP.NET Core Identity sinh ra; lớp ApplicationUser kế thừa lớp người dùng chuẩn và bổ sung hai cột FullName (họ tên đầy đủ, bắt buộc) và FamilyName (tên gia đình, không bắt buộc), giữ nguyên toàn bộ cơ chế bảo mật sẵn có mà vẫn mở rộng được dữ liệu riêng của bài toán.

Bốn điểm thiết kế trong lược đồ trên cần được nhấn mạnh.

Thứ nhất, trường `SuitableMealTypes` sử dụng kiểu liệt kê dạng cờ (`[Flags]`) với các giá trị `Breakfast = 1`, `Lunch = 2`, `Dinner = 4`, cho phép lưu tổ hợp nhiều bữa trong một số nguyên duy nhất, ví dụ giá trị 6 nghĩa là món phù hợp cho cả bữa trưa và bữa tối; phép kiểm tra hợp bữa quy về phép AND bit chi phí hằng số. Kiểu `MealTypeFlags` này khác với kiểu `MealType` của `MenuPlanItem`: ở `MealType`, `Breakfast` bằng 0 vì là giá trị đơn, còn ở `MealTypeFlags`, `Breakfast` phải bằng 1 để phép tổ hợp bit hoạt động đúng; nếu gộp chung một kiểu, mọi tổ hợp chứa bữa sáng sẽ bị mất.

Thứ hai, bảng `RecipeIngredients` dùng khóa chính ghép gồm hai khóa ngoại, bảo đảm một nguyên liệu chỉ xuất hiện một lần trong mỗi món, và mang thêm hai thuộc tính `Quantity`, `Unit`: nếu chỉ lưu quan hệ nhiều - nhiều thuần túy thì danh sách đi chợ không thể cộng dồn khối lượng, như đã phân tích ở mục 2.5.3. Cột `Unit` ở đây tách biệt với đơn vị mặc định trên bảng `Ingredients`, cho phép cùng một nguyên liệu được định lượng khác nhau ở hai món khác nhau.

Thứ ba, bảng `Favorites` dùng khóa chính ghép (`UserId`, `RecipeId`) nên một người dùng không thể đánh dấu trùng một món và không cần cột định danh riêng.

Thứ tư, ràng buộc duy nhất trên `MenuPlanId` của bảng `ShoppingLists` thể hiện quan hệ một - một: mỗi thực đơn chỉ có tối đa một danh sách đi chợ. Đây là căn cứ để thao tác tạo lại danh sách được cài đặt theo hướng ghi đè thay vì tạo bản ghi mới, tránh việc người dùng bấm hai lần tạo ra hai danh sách trùng nhau.

3.3.3. Thiết kế hành vi xóa

Hành vi xóa được cấu hình có chủ đích cho từng quan hệ, chia làm hai nhóm.

Bảng 3.5. Hành vi xóa của các quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Quan hệ	Hành vi	Lý do
Recipe tới RecipeIngredient	Cascade	Xóa món thì các dòng nguyên liệu của nó không còn ý nghĩa
MenuPlan tới MenuPlanItem	Cascade	Tương tự, các ô thuộc về thực đơn
MenuPlan tới ShoppingList	Cascade	Danh sách đi chợ phụ thuộc hoàn toàn vào thực đơn
ShoppingList tới ShoppingListItem	Cascade	Các dòng thuộc về danh sách
ApplicationUser tới MenuPlan, Favorite	Cascade	Xóa tài khoản thì dữ liệu cá nhân đi theo
Recipe tới Favorite	Cascade	Món bị xóa thì dấu yêu thích trên món đó không còn ý nghĩa
Category tới Recipe	Restrict	Không cho xóa danh mục đang có món sử dụng
Ingredient tới RecipeIngredient	Restrict	Không cho xóa nguyên liệu đang được dùng
Ingredient tới ShoppingListItem	Restrict	Không cho xóa nguyên liệu đang nằm trong danh sách đi chợ
ApplicationUser tới ShoppingList	Restrict	Danh sách đi chợ đã xóa lan truyền theo thực đơn, không cần thêm một đường Cascade thứ hai từ tài khoản
Recipe tới MenuPlanItem	Restrict	Không cho xóa món đang nằm trong thực đơn của người dùng

Nguyên tắc phân biệt là: dữ liệu **phụ thuộc sự tồn tại** thì xóa lan truyền, còn dữ liệu **được tham chiếu** thì chặn xóa để tránh phá vỡ dữ liệu của người dùng khác. Nếu để Recipe tới MenuPlanItem là Cascade, quản trị viên xóa một món sẽ âm thầm phá vỡ tính toàn vẹn của thực đơn đã lưu của mọi người dùng.

Hai quan hệ cùng trở tới Recipe được cấu hình khác nhau một cách có chủ đích: MenuPlanItem là Restrict còn Favorite là Cascade. Lý do nằm ở bản chất dữ liệu. Một suất ăn trong thực đơn là **sản phẩm có cấu trúc** mà người dùng đã bỏ công lập và chỉnh sửa; mất một suất là thực đơn thủng một ô. Ngược lại, dấu yêu thích chỉ là **liên kết đánh dấu** tới món; khi món không còn tồn tại thì dấu đó không còn đối tượng để trở tới, giữ lại cũng không hiển thị được gì. Nếu cấu hình Favorite là Restrict, quản trị viên sẽ

không thể xóa một món chỉ vì có người từng đánh dấu yêu thích nó, một ràng buộc gây phiền mà không bảo vệ được giá trị nào.

3.3.4. Khởi tạo dữ liệu mẫu

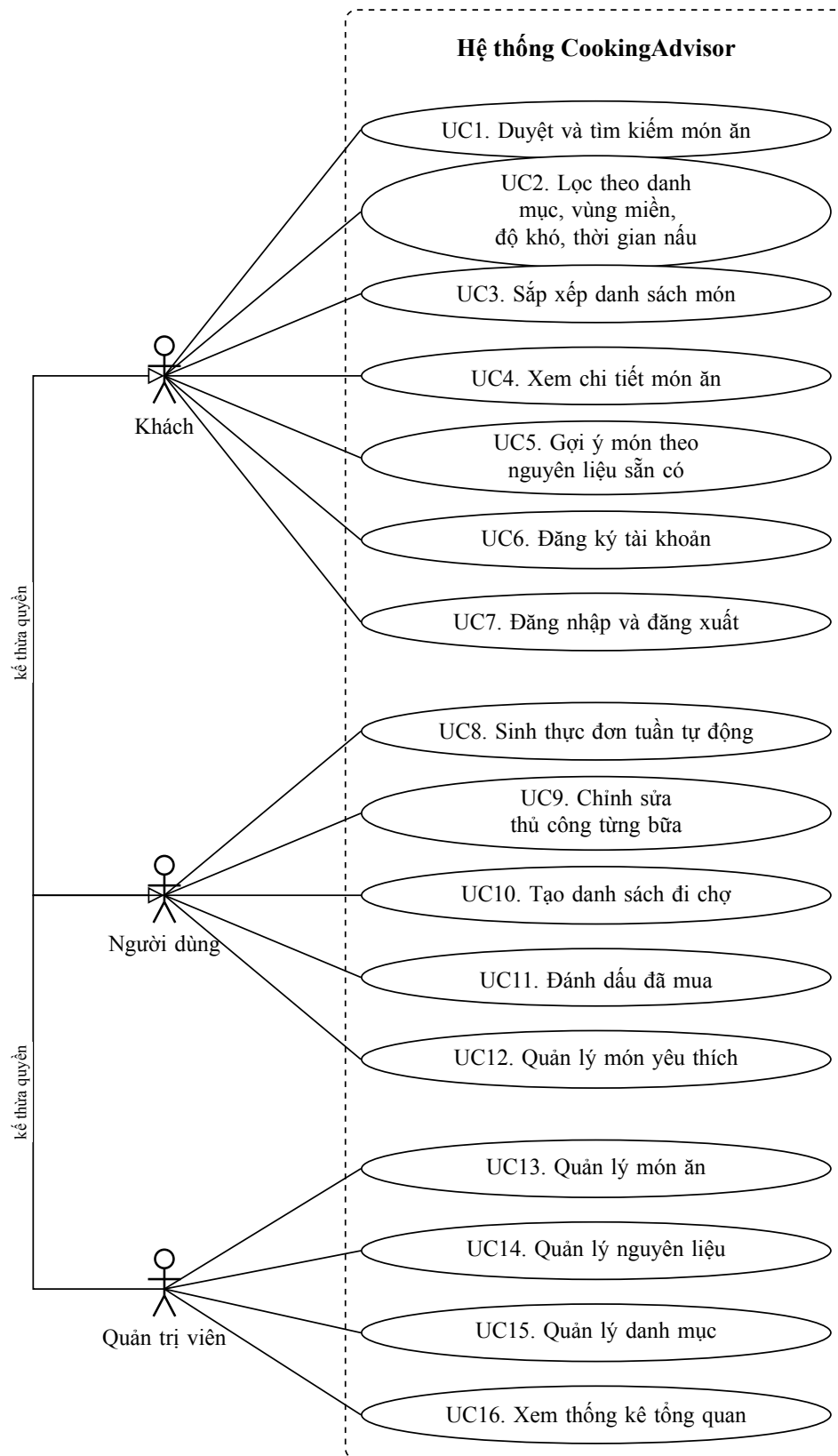
Lớp `DbInitializer` thực hiện ba việc khi ứng dụng khởi động: áp dụng các migration còn thiếu, tạo hai vai trò `Admin` và `User` cùng tài khoản quản trị mặc định, và nạp dữ liệu mẫu nếu bảng `Recipes` còn rỗng. Dữ liệu mẫu gồm 26 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu và 10 danh mục.

Điều kiện “chỉ nạp khi bảng còn rỗng” bảo đảm thao tác khởi động là **lũy đẳng**: chạy lại ứng dụng nhiều lần không tạo ra dữ liệu trùng lặp.

3.4. Lược đồ use case

3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát

Hình 3.3 tổng hợp các ca sử dụng của ba tác nhân đã xác định ở mục 3.2.1. Quan hệ kế thừa quyền giữa các tác nhân được thể hiện bằng việc tác nhân cấp cao dùng được mọi ca của cấp thấp hơn.



Hình 3.3. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

3.4.2. Đặc tả các ca sử dụng chính

Phần này đặc tả chi tiết ba ca sử dụng ứng với ba chức năng lõi của hệ thống. Mỗi đặc tả nêu tác nhân, mục tiêu, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện. Tám ca sử dụng còn lại được tóm tắt ở Bảng 3.9.

UC01. Gợi ý món theo nguyên liệu sẵn có.**Bảng 3.6.** Đặc tả ca sử dụng UC01. Gợi ý món theo nguyên liệu sẵn có

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Khách, Người dùng, Quản trị viên
Mục tiêu	Tìm những món có thể nấu từ tập nguyên liệu đang có, xếp theo mức độ phù hợp
Tiền điều kiện	Kho dữ liệu đã có món ăn và nguyên liệu; không cần đăng nhập
Luồng chính	Người dùng mở mục Gợi ý nguyên liệu; hệ thống nạp danh sách nguyên liệu sắp theo tên; người dùng tick các nguyên liệu đang có rồi bấm Gợi ý món; hệ thống tính độ phù cho từng món, xếp hạng theo bốn tiêu chí và hiển thị lưới kết quả kèm nhãn tình trạng nguyên liệu
Luồng thay thế	Nếu người dùng chưa chọn nguyên liệu nào, hệ thống giữ nguyên trạng thái ban đầu kèm hướng dẫn thay vì trả về kết quả rỗng. Nếu không có món nào chung nguyên liệu với tập đã chọn, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng
Hậu điều kiện	Danh sách món được hiển thị theo đúng thứ tự ưu tiên đã thiết kế; hệ thống không ghi dữ liệu nào xuống cơ sở dữ liệu

UC02. Sinh thực đơn tuần tự động.**Bảng 3.7.** Đặc tả ca sử dụng UC02. Sinh thực đơn tuần tự động

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Người dùng
Mục tiêu	Sinh tự động một thực đơn đủ 21 suất ăn cho bảy ngày
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; kho dữ liệu có ít nhất một món thỏa bộ lọc vùng miền

Thành phần	Nội dung
Luồng chính	Người dùng mở mục Thực đơn tuần, nhập tên thực đơn, chọn tuần bắt đầu và vùng miền nếu muốn, rồi bấm Tạo thực đơn; hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, gọi thuật toán sinh 21 suất ăn, lưu thực đơn cùng 21 suất và chuyển sang trang chi tiết
Luồng thay thế	Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi ngay dưới ô nhập tương ứng và giữ nguyên giá trị đã nhập. Nếu không có món nào thỏa bộ lọc vùng miền, thuật toán ném ngoại lệ và hệ thống hiển thị thông báo không sinh được thực đơn
Hậu điều kiện	Một bản ghi MenuPlan và 21 bản ghi MenuPlanItem được lưu, gắn với đúng tài khoản đang đăng nhập

UC04. Tạo danh sách đi chợ.**Bảng 3.8.** Đặc tả ca sử dụng UC04. Tạo danh sách đi chợ

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Người dùng
Mục tiêu	Tổng hợp toàn bộ nguyên liệu của thực đơn thành danh sách cần mua
Tiền điều kiện	Thực đơn đã tồn tại và thuộc về người dùng đang đăng nhập
Luồng chính	Người dùng bấm Tạo danh sách ở trang chi tiết thực đơn; hệ thống nạp thực đơn kèm điều kiện lọc theo tài khoản, duyệt toàn bộ suất ăn, gộp nhóm theo cặp nguyên liệu và đơn vị, cộng dồn khối lượng rồi lưu danh sách và chuyển sang trang chi tiết danh sách
Luồng thay thế	Nếu thực đơn không tồn tại hoặc không thuộc về người dùng, hệ thống trả về lỗi không tìm thấy. Nếu thực đơn đã có danh sách đi chợ, hệ thống xóa toàn bộ dòng cũ rồi ghi lại thay vì tạo bản ghi mới
Hậu điều kiện	Một bản ghi ShoppingList và các bản ghi ShoppingListItem đã gộp được lưu

Các ca sử dụng còn lại. Tám ca sử dụng còn lại có luồng xử lý đơn giản hơn, được tóm tắt ở Bảng 3.9; các điểm xử lý riêng của từng ca được ghi ở cột cuối.

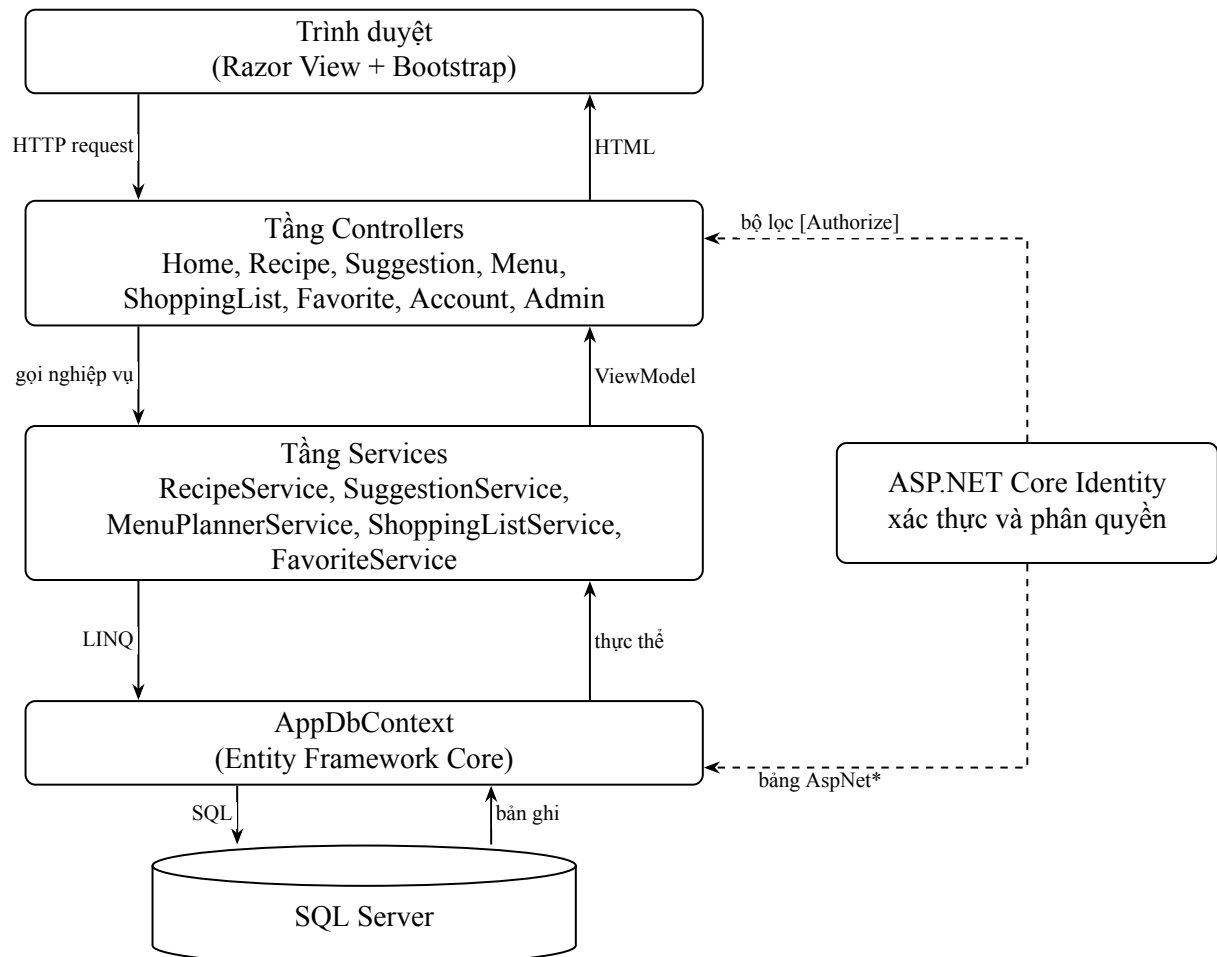
Bảng 3.9. Tóm tắt các ca sử dụng còn lại

Mã	Tên ca	Tác nhân	Điểm xử lý đáng chú ý
UC03	Chỉnh sửa thủ công một suất ăn	Người dùng	Đổi hoặc xóa món trong một ô, tổng năng lượng ngày được tính lại; ngày bị xóa hết ba bữa vẫn giữ cột trong lưới; thực đơn không thuộc người dùng thì trả về lỗi không tìm thấy
UC05	Đánh dấu đã mua	Người dùng	Tick từng dòng nguyên liệu, hệ thống đảo trạng thái IsPurchased, gạch ngang dòng và cập nhật thanh tiến độ
UC06	Duyệt, tìm kiếm, lọc và sắp xếp món ăn	Cả ba tác nhân	Mọi điều kiện được ghép vào một truy vấn duy nhất, phân trang 9 món mỗi trang; tham số sắp xếp không hợp lệ trên thanh địa chỉ được đưa về giá trị mặc định
UC07	Xem chi tiết món ăn	Cả ba tác nhân	Hiển thị thông số, nguyên liệu định lượng và các bước nấu; người dùng đã đăng nhập thấy thêm nút yêu thích
UC08	Đăng ký tài khoản	Khách	Kiểm tra định dạng thư điện tử, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự và khớp xác nhận; tài khoản mới được gán vai trò User và đăng nhập luôn
UC09	Đăng nhập, đăng xuất	Cả ba tác nhân	Khi thông tin sai, hệ thống báo lỗi chung mà không tiết lộ sai ở trường nào
UC10	Quản lý món ăn	Quản trị viên	Nhập thông số món và gán từng nguyên liệu kèm khối lượng, đơn vị; xóa món đang nằm trong thực đơn của người dùng bị chặn theo ràng buộc Restrict ở Bảng 3.5
UC11	Quản lý nguyên liệu và danh mục	Quản trị viên	Xóa nguyên liệu đang được công thức hoặc danh sách đi chợ tham chiếu, hay danh mục đang có món sử dụng, đều bị chặn kèm thông báo giải thích

3.5. Kiến trúc hệ thống

3.5.1. Kiến trúc phân tầng

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân tầng, cụ thể hóa mẫu MVC đã trình bày ở mục 2.1. Điểm khác biệt so với mẫu MVC cơ bản là việc bổ sung **tầng Service** nằm giữa Controller và tầng truy cập dữ liệu.



Hình 3.4. Kiến trúc phân tầng và luồng xử lý một yêu cầu

Lý do tách tầng Service là để logic nghiệp vụ không phụ thuộc vào hạ tầng web. Nhờ đó ba thuật toán lỗi có thể được kiểm thử bằng kiểm thử đơn vị mà không cần khởi động máy chủ web hay mô phỏng đối tượng `HttpContext`. Kết quả cụ thể của lựa chọn này được trình bày ở Chương 4.

3.5.2. Tổ chức mã nguồn

Cấu trúc thư mục của ứng dụng web như sau:

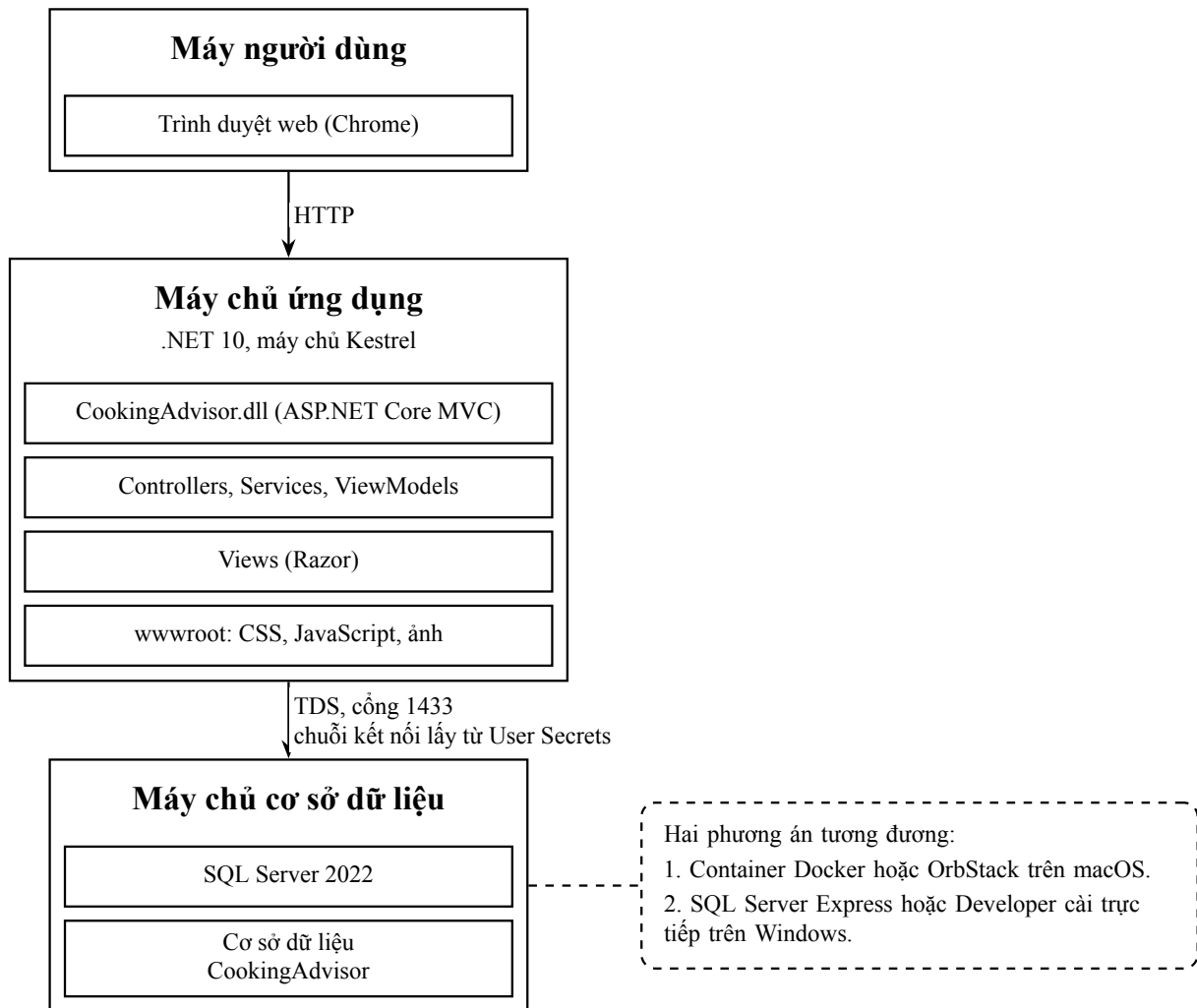
```
CookingAdvisor/
```


Controllers/	Tiếp nhận yêu cầu, gọi Service, trả View
Areas/Admin/	Khu vực quản trị, tách riêng bằng cơ chế Area
Services/	Logic nghiệp vụ, nơi đặt ba thuật toán lõi
Models/	Thực thể EF Core và các kiểu liệt kê
ViewModels/	Dữ liệu truyền giữa Controller và View
Data/	AppDbContext và DbInitializer
Views/	Giao diện Razor
TagHelpers/	Tag helper tự viết cho hệ thống biểu tượng
Migrations/	Lịch sử thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu
wwwroot/	Tài nguyên tĩnh: CSS, JS, phong chu, ảnh

Nguyên tắc phân chia là mỗi thư mục ứng với đúng một trách nhiệm, và chiều phụ thuộc luôn đi từ ngoài vào trong: View phụ thuộc ViewModel, Controller phụ thuộc Service, Service phụ thuộc AppDbContext và Models. Không có chiều ngược lại, nhờ đó có thể thay giao diện mà không đụng tới thuật toán.

3.5.3. Mô hình triển khai

Hình 3.5 mô tả cách hệ thống được triển khai. Ứng dụng web chạy trên máy chủ Kestrel của .NET và kết nối tới một máy chủ SQL Server riêng biệt. Như đã phân tích ở mục 2.4, máy chủ cơ sở dữ liệu có thể chạy trong container hoặc cài trực tiếp; mã nguồn không phân biệt hai trường hợp này.

**Hình 3.5.** Sơ đồ triển khai hệ thống

3.6. Thiết kế lớp

Tầng thực thể ánh xạ một - một với các bảng đã mô tả ở mục 3.3.2; ngoài các thuộc tính vô hướng, mỗi lớp thực thể còn có các thuộc tính điều hướng để EF Core dựng quan hệ, nên không cần sơ đồ riêng ngoài sơ đồ quan hệ thực thể ở Hình 3.2. Hình 3.6 thể hiện sơ đồ lớp của tầng dịch vụ và quan hệ với tầng điều khiển.

Bảng 3.10 tóm tắt trách nhiệm của từng lớp dịch vụ.



Hình 3.6. Sơ đồ lớp tăng dịch vụ và quản hệ với tăng điều khiển

Bảng 3.10. Trách nhiệm của các lớp dịch vụ

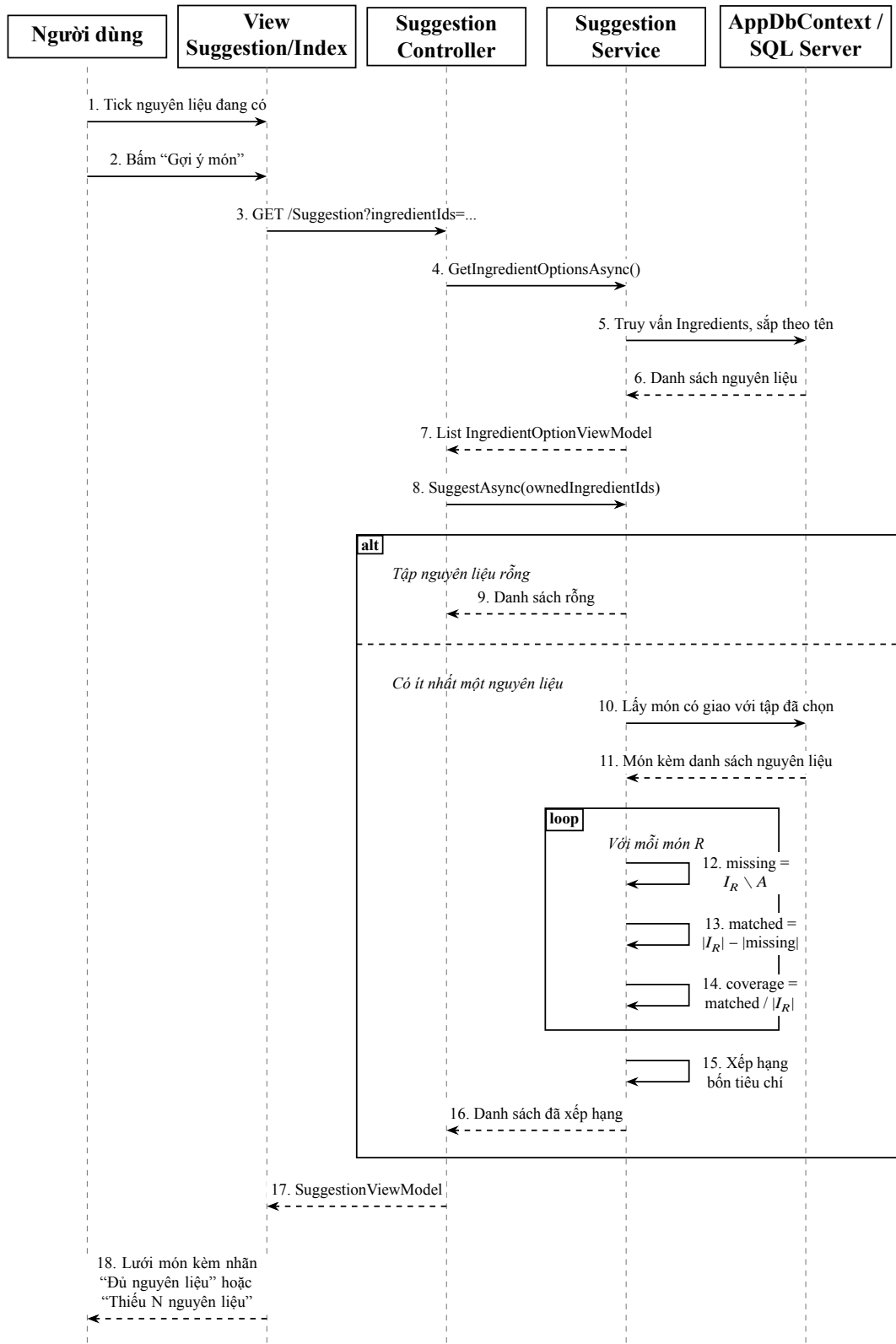
Lớp	Trách nhiệm chính
RecipeService	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang; lấy chi tiết món; dữ liệu trang chủ
SuggestionService	Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu
MenuPlannerService	Thuật toán sinh thực đơn tuần
ShoppingListService	Thuật toán gộp nhóm sinh danh sách đi chợ
FavoriteService	Thêm, bỏ, kiểm tra và liệt kê món yêu thích

Các lớp dịch vụ được đăng ký vào bộ chứa tiêm phụ thuộc với vòng đời Scoped, tương ứng với vòng đời của `AppDbContext`. Việc thống nhất vòng đời là bắt buộc: nếu đăng ký Service ở vòng đời dài hơn `AppDbContext`, Service sẽ giữ lại một ngữ cảnh đã bị hủy và phát sinh lỗi khi có yêu cầu tiếp theo.

3.7. Thiết kế luồng xử lý

Mỗi chức năng lỗi được mô tả bằng một sơ đồ tuần tự, cho thấy thứ tự trao đổi thông điệp giữa các thành phần bên trong hệ thống; các nhánh lỗi và bước ra quyết định bên trong từng thuật toán được thể hiện đầy đủ ở các lưu đồ trong mục 3.8.

3.7.1. Luồng gợi ý theo nguyên liệu

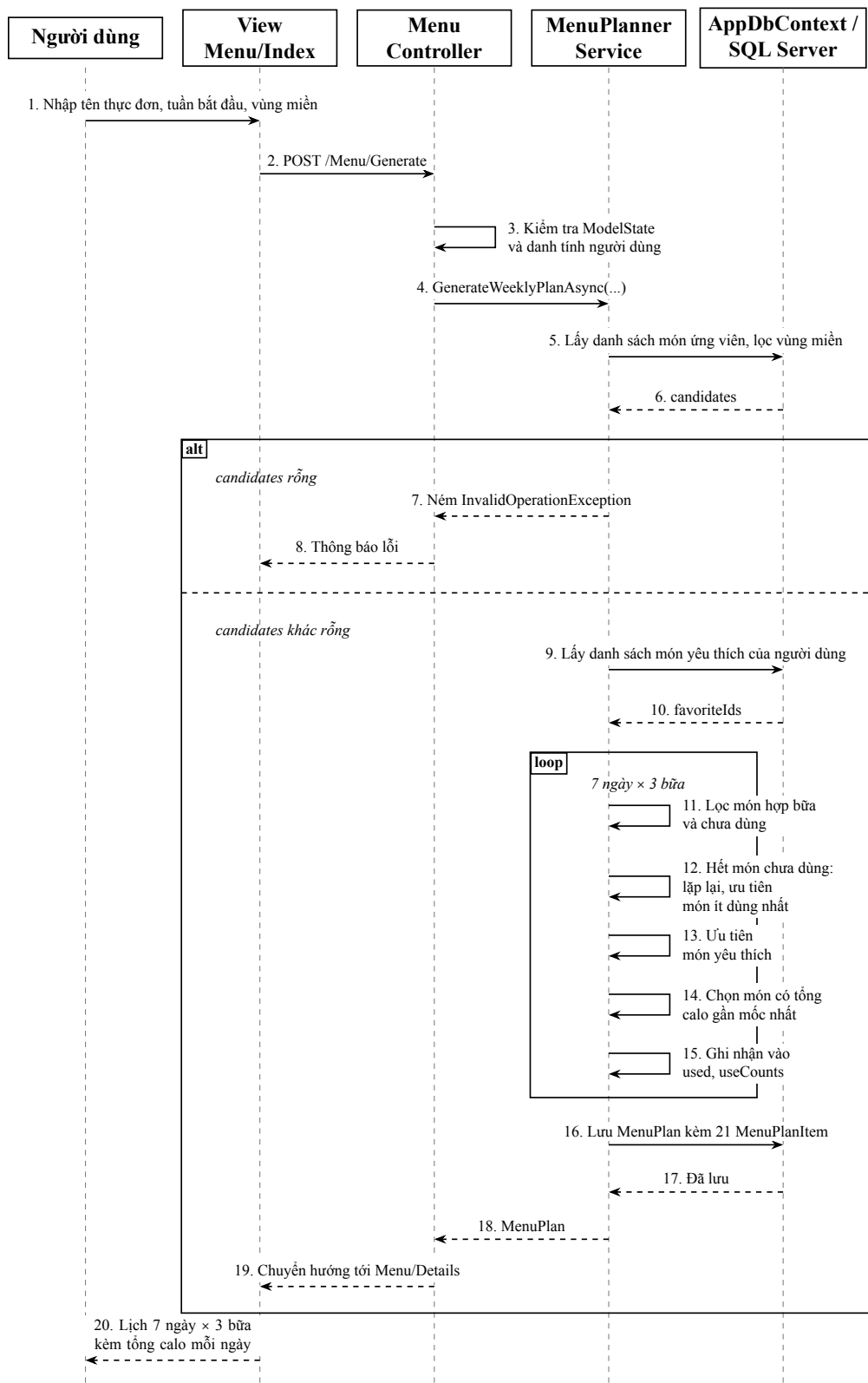


Hình 3.7. Sơ đồ tuần tự chức năng gợi ý theo nguyên liệu

Điểm cần chú ý ở luồng này là hai lời gọi tách biệt tới tầng dịch vụ: một lời gọi lấy danh sách nguyên liệu để dựng biểu mẫu và một lời gọi thực hiện thuật toán gợi ý.

Nhờ tách như vậy, khi người dùng chưa chọn nguyên liệu nào, hệ thống vẫn dựng được biểu mẫu đầy đủ mà không phải chạy thuật toán.

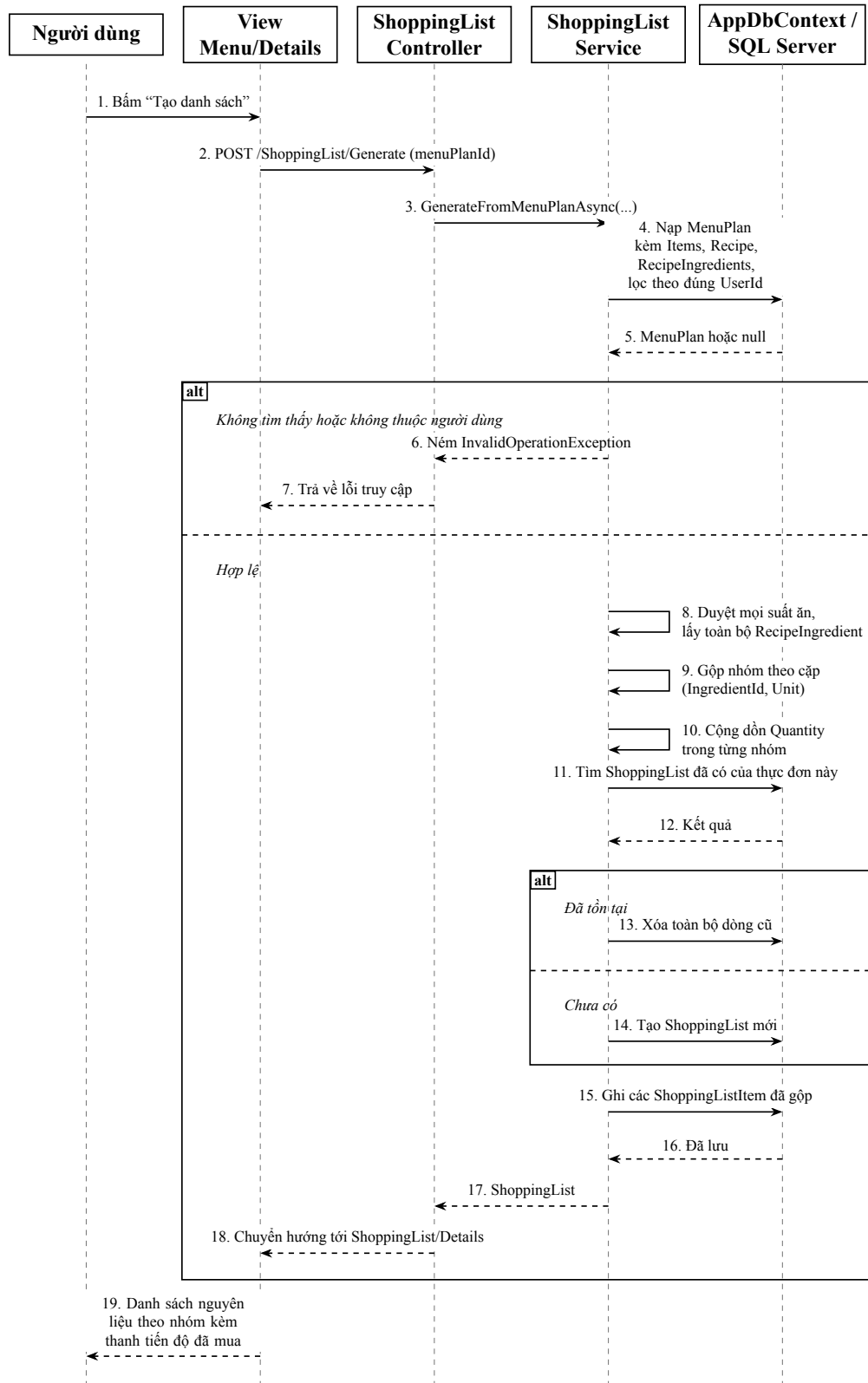
3.7.2. Luồng sinh thực đơn tuần



Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng sinh thực đơn tuần

Vòng lặp hai mức trong sơ đồ tuần tự tương ứng với 7 ngày và 3 bữa mỗi ngày. Toàn bộ 21 suất được sinh trong bộ nhớ rồi mới lưu xuống cơ sở dữ liệu một lần, thay vì lưu từng suất, nhờ đó tránh được 21 lần đi vòng tới máy chủ cơ sở dữ liệu.

3.7.3. Luồng sinh danh sách đi chợ

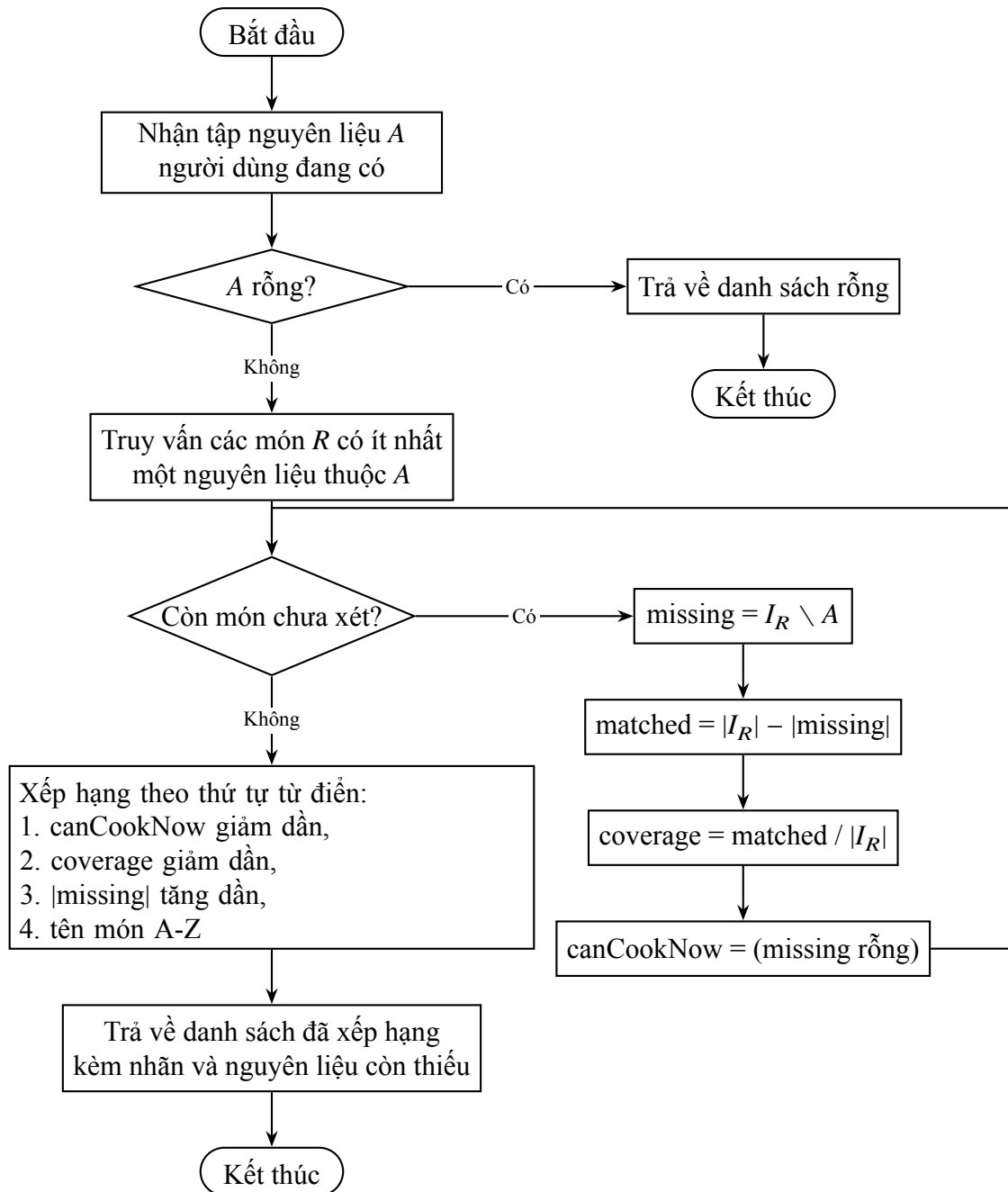


Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự chức năng sinh danh sách đi chợ

Điểm đáng chú ý ở luồng này là bước nạp dữ liệu có kèm điều kiện lọc theo `UserId`. Nhờ đó, nếu người dùng cố tình gửi mã thực đơn của người khác, truy vấn trả về rỗng và hệ thống ném ngoại lệ, thay vì sinh danh sách đi chợ từ dữ liệu không thuộc quyền của họ. Đây là cách hiện thực yêu cầu phi chức năng N3 đã nêu ở mục 3.2.3.

3.8. Cài đặt các thuật toán lõi

3.8.1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu



Hình 3.10. Lưu đồ thuật toán gợi ý theo nguyên liệu


```

THUẬT TOÁN GoiYTheoNguyenLieu
Đầu vào : A - tập mã nguyên liệu người dùng đang có
Đầu ra  : danh sách món đã xếp hạng kèm nguyên liệu thiếu

1  nếu A rỗng thì
2    trả về danh sách rỗng
3  hết nếu
4
5  A <- chuyển A thành bảng băm          // tra cứu O(1)
6  R <- truy vấn món có ít nhất 1 nguyên liệu thuộc A
7  KetQua <- danh sách rỗng
8
9  với mỗi món r thuộc R lặp
10    I_r      <- tập nguyên liệu của r
11    missing  <- { i thuộc I_r | i không thuộc A }
12    missing  <- sắp xếp missing theo bảng chữ cái
13    matched  <- |I_r| - |missing|
14    coverage <- matched / |I_r|
15    canCook  <- (missing rỗng)
16    thêm (r, missing, coverage, canCook) vào KetQua
17  hết lặp
18
19  sắp xếp KetQua theo thứ tự từ điển:
20    khóa 1: canCook      giảm dần // nấu được ngay trước
21    khóa 2: coverage    giảm dần
22    khóa 3: |missing|    tăng dần
23    khóa 4: tên món     tăng dần // giữ thứ tự tắt định
24
25  trả về KetQua

```

Giải thích các quyết định cài đặt

Lọc sớm và tra cứu bằng bảng băm (dòng 5-6). Điều kiện “có ít nhất một nguyên liệu thuộc A” được đẩy xuống câu truy vấn thay vì lọc trong bộ nhớ: những món không chung nguyên liệu nào chắc chắn có coverage = 0, không đáng được gợi ý, nên loại bỏ sớm giảm khối lượng dữ liệu chuyển lên tầng ứng dụng. Tập A được chuyển thành bảng băm vì phép kiểm tra thuộc tập ở dòng 11 lặp lại $|I_r|$ lần cho mỗi món; chi phí mỗi phép kiểm tra giảm từ $O(|A|)$ xuống trung bình $O(1)$.

Bảo đảm thứ tự tắt định (dòng 12 và 23). Danh sách nguyên liệu thiếu được sắp theo bảng chữ cái để nhãn “Thiếu: X, Y” hiển thị ổn định giữa các lần chạy; khóa sắp xếp cuối cùng theo tên món, như đã lập luận ở mục 2.5.1, bảo đảm kết quả có thứ tự tắt định, thuận tiện cho kiểm thử tự động.

Độ phức tạp: $O(nk + n \log n)$ với n là số món thỏa điều kiện lọc và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món.

3.8.2. Thuật toán sinh thực đơn tuần

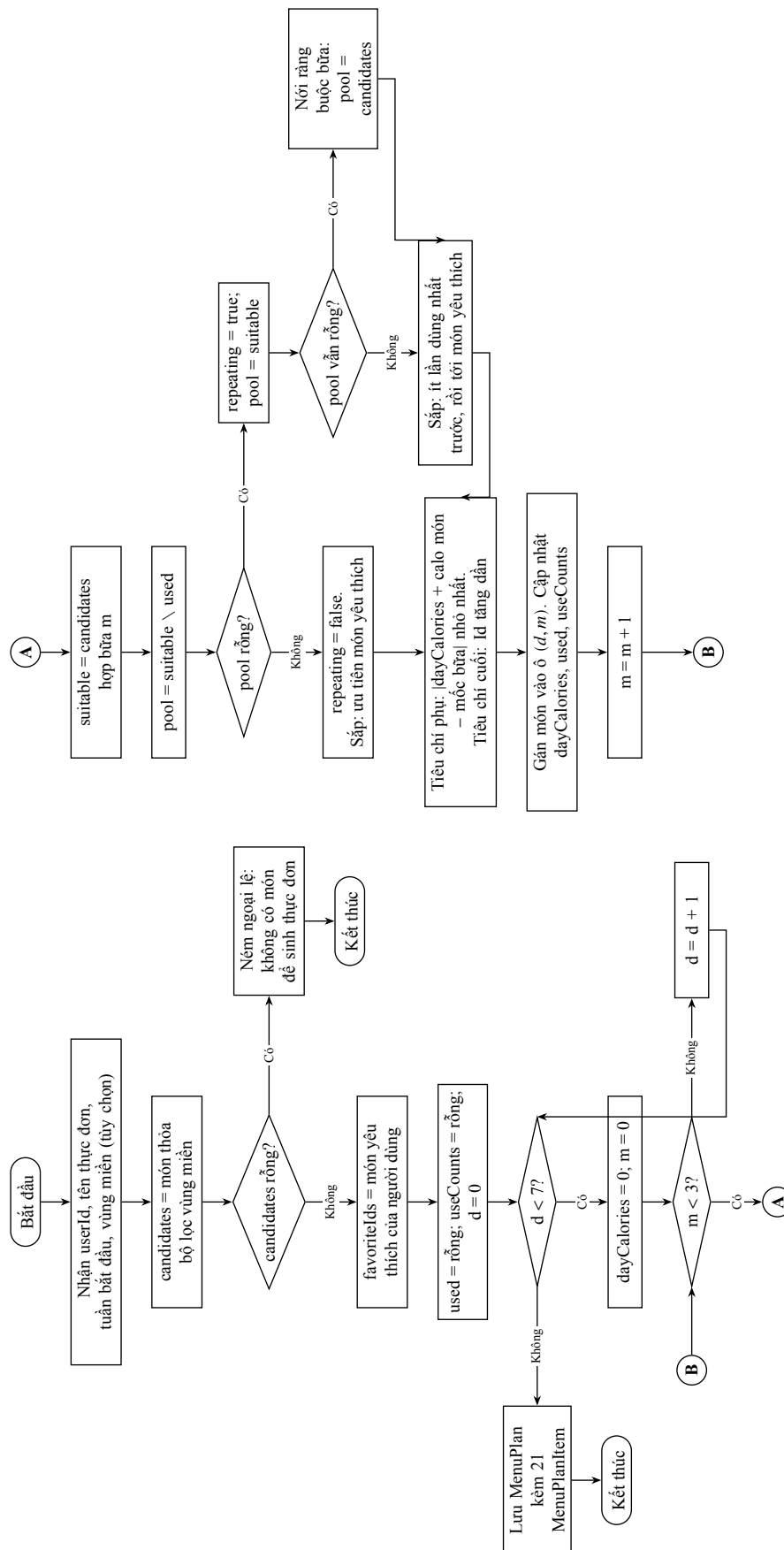
Mã giả

```

THUẬT TOÁN SinhThucDonTuan
Đầu vào : userId, tenThucDon, tuanBatDau, vùngMien (tuỳ chọn)
Đầu ra : đối tượng MenuPlan chứa 21 MenuPlanItem
Hằng số : MUC_TIEU_CALO_NGAY = 2000
          BUA[] = [ (Sáng, cò Breakfast), (Trưa, cò Lunch),
                    (Tối, cò Dinner) ]

1  candidates <- các món thỏa vùng miền // ràng buộc CỨNG
2  nếu candidates rỗng thì ném ngoại lệ
3
4  favoriteIds <- tập mã món yêu thích của userId
5  used <- tập rỗng // món đã dùng trong tuần
6  useCounts <- từ điển rỗng // số lần mỗi món đã dùng
7  items <- danh sách rỗng
8
9  với d <- 0 đến 6 lặp // 7 ngày
10     dayCalories <- 0
11     với m <- 0 đến 2 lặp // 3 bữa
12         (bua, co) <- BUA[m]
13         mealTarget <- MUC_TIEU_CALO_NGAY x (m+1) / 3
14
15         suitable <- { c thuộc candidates | c hợp cò co }
16         pool <- suitable \ used
17         repeating <- (pool rỗng)
18
19         nếu repeating: pool <- suitable // nói KHÔNG LẶP
20         nếu pool rỗng: pool <- candidates // nói HỢP BỮA
21
22         nếu repeating thì
23             ordered <- sắp pool theo: useCounts[c] tăng,
24                             rồi (c thuộc favoriteIds) giảm
25         ngược lại
26             ordered <- sắp pool theo: c thuộc favoriteIds
27             hết nếu
28
29             chosen <- phần tử đầu của ordered sau khi sắp:
30                 |dayCalories + c.Calo - mealTarget| tăng,
31                 rồi c.Id tăng dần
32
33             dayCalories <- dayCalories + chosen.Calo
34             thêm chosen vào used
35             useCounts[chosen] <- useCounts[chosen] + 1
36             thêm MenuPlanItem(d, bua, chosen) vào items
37     hết lặp
38 hết lặp
39
40 lưu MenuPlan(userId, tenThucDon, tuanBatDau, items)
41 trả về MenuPlan

```



Hình 3.11. Lưu đồ thuật toán sinh thực đơn tuần

Giải thích các quyết định cài đặt

Dòng 1 và 19-20, thứ tự nói lỏng ràng buộc. Ràng buộc vùng miền được áp ngay từ đầu và không bao giờ được nói. Hai ràng buộc còn lại được nói theo thứ tự: “không lặp” trước, “hợp bữa” sau. Lý do là việc lặp lại một món trong tuần gây khó chịu ít hơn so với việc đề xuất một món hoàn toàn không hợp bữa, chẳng hạn đề xuất món tráng miệng cho bữa sáng.

Dòng 13, mốc năng lượng lũy tiến theo bữa. Giá trị `mealTarget` được tính lũy tiến theo chỉ số bữa, bằng $\frac{2000 \times (m+1)}{3}$, cho các mốc lần lượt là 667, 1333 và 2000 kcal. Cách tính này khiến tiêu chí ở dòng 30 so sánh **tổng năng lượng tích lũy tới hết bữa hiện tại** với mốc mong đợi, thay vì so sánh riêng từng bữa một cách độc lập.

Dòng 22-27, hai chế độ sắp xếp khác nhau. Đây là điểm cài đặt quan trọng nhất và cũng là nơi phát sinh khiếm khuyết đã nêu ở mục 2.5.2. Khi còn món chưa dùng (dòng 26), tiêu chí đầu tiên là ưu tiên món yêu thích; nhưng khi buộc phải lặp (dòng 23-24), tiêu chí đầu tiên phải chuyển thành **số lần đã dùng ít nhất**. Nếu bỏ qua sự phân biệt này, trong nhánh lặp tiêu chí quyết định thực tế lùi về khoảng cách năng lượng ở dòng 30; do trạng thái `dayCalories` lặp lại theo chu kỳ giữa các ngày, cùng một món luôn cho khoảng cách nhỏ nhất và được chọn lại liên tục. Kết quả đo được trên bộ dữ liệu thử là một món chiếm 12 trong số các suất còn trống trong khi nhiều món khác không được dùng lần nào.

Dòng 31, khóa sắp xếp cuối. Sắp theo `Id` tăng dần để bảo đảm với cùng đầu vào, thuật toán luôn sinh ra cùng một thực đơn; tính chất tắt định này là điều kiện cần để viết kiểm thử tự động.

Độ phức tạp: $O(S \cdot n \log n)$ với $S = 21$ suất và n số món ứng viên.

3.8.3. Thuật toán sinh danh sách đi chợ

Thuật toán này có luồng xử lý tuyến tính, không có vòng lặp nói lỏng như thuật toán sinh thực đơn, nên được trình bày trực tiếp bằng mã giả.

Mã giả

```

THUẬT TOÁN SinhDanhSachDiCho
Đầu vào : userId, menuPlanId
Đầu ra  : đối tượng ShoppingList

1  plan <- nạp MenuPlan kèm Items, Recipe, RecipeIngredients
2      với điều kiện Id = menuPlanId VÀ UserId = userId
3  nếu plan là null thì ném ngoại lệ // chặn truy cập chéo
4
5  tatCa <- danh sách rỗng
6  với mỗi suất s thuộc plan.Items lặp // duyệt theo SUẤT
7      thêm toàn bộ s.Recipe.RecipeIngredients vào tatCa
8  hết lặp
9
10 nhom <- gộp nhóm tatCa theo khóa (IngredientId, Unit)
11 kq <- danh sách rỗng
12 với mỗi nhóm g thuộc nhom lặp
13     thêm ShoppingListItem(g.Key, tổng g.Quantity) vào kq
14 hết lặp
15
16 list <- tìm ShoppingList có MenuPlanId = menuPlanId
17 nếu list tồn tại thì
18     xóa toàn bộ dòng cũ của list // ghi đè bản cũ
19 ngược lại
20     list <- tạo ShoppingList mới
21 hết nếu
22
23 gán kq vào list.Items và lưu
24 trả về list

```

Giải thích các quyết định cài đặt

Dòng 2, lọc theo UserId ngay trong truy vấn. Việc kiểm tra quyền sở hữu được thực hiện ở tầng truy vấn chứ không phải bằng câu lệnh điều kiện sau khi đã nạp dữ liệu; nhờ đó không tồn tại nhánh nào có thể vô tình bỏ qua bước kiểm tra.

Dòng 6 và 10, duyệt theo suất ăn với khóa gộp nhóm ghép cặp. Nếu duyệt theo tập món khác nhau, một món xuất hiện ba lần trong tuần chỉ được tính nguyên liệu một lần, dẫn tới mua thiếu. Đơn vị đo phải nằm trong khóa gộp nhóm để không cộng dồn hai giá trị khác đơn vị, như đã phân tích ở mục 2.5.3.

Dòng 16-21, ghi đè thay vì tạo mới. Do ràng buộc duy nhất trên MenuPlanId (mục 3.3.2), mỗi thực đơn chỉ có tối đa một danh sách đi chợ; khi người dùng sửa thực đơn rồi tạo lại danh sách, hệ thống xóa các dòng cũ và ghi lại từ đầu.

Độ phức tạp: $O(S \cdot k)$ với S là số suất ăn và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món.

3.9. Một số điểm cài đặt khác

3.9.1. Tìm kiếm, lọc và sắp xếp

Toàn bộ tham số tìm kiếm được gom vào một lớp `RecipeFilterViewModel` và ánh xạ tự động nhờ cơ chế model binding. Các điều kiện lọc được ghép dần vào đối tượng `IQueryable`, do đó chỉ một câu lệnh SQL duy nhất được sinh ra dù người dùng chọn bao nhiêu điều kiện.

Tùy chọn sắp xếp được biểu diễn bằng kiểu liệt kê `RecipeSortOrder`. Việc dùng kiểu liệt kê thay vì chuỗi ký tự có ý nghĩa về an toàn: **bản thân kiểu liệt kê đóng vai trò danh sách trắng**, giá trị không hợp lệ trên thanh địa chỉ sẽ được ánh xạ về giá trị mặc định, nên không có chuỗi nào do người dùng nhập vào có thể đi tới biểu thức sắp xếp.

Mọi phương án sắp xếp đều kết thúc bằng khóa phụ là tên món. Thiếu khóa này, các món có cùng giá trị sắp xếp sẽ không có thứ tự tất định và một món có thể xuất hiện ở hai trang khác nhau khi phân trang. Đây chính là khiếm khuyết thứ hai được trình bày ở mục 4.4.4.

3.9.2. Bảo mật

Bảng 3.11. Nguyên cơ bảo mật và biện pháp áp dụng

Nguyên cơ	Biện pháp trong hệ thống
Chèn mã SQL	Toàn bộ truy vấn qua LINQ của EF Core, tham số hóa tự động
Lộ mật khẩu	Identity lưu giá trị băm có muối, không lưu mật khẩu gốc
Giả mạo yêu cầu liên trang	Token chống giả mạo trên mọi biểu mẫu POST
Truy cập vượt quyền chức năng	<code>[Authorize(Roles = "Admin")]</code> trên toàn bộ khu quản trị
Truy cập vượt quyền dữ liệu	Lọc theo <code>UserId</code> ngay trong truy vấn
Lộ chuỗi kết nối	Lưu trong User Secrets, không đưa vào mã nguồn

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Môi trường triển khai và dữ liệu thử nghiệm

4.1.1. Môi trường thử nghiệm

Hệ thống được chạy thử trên môi trường mô tả ở Bảng 4.1. Toàn bộ ảnh chụp màn hình trong chương này được lấy trực tiếp từ hệ thống đang chạy trên môi trường đó, không qua chỉnh sửa nội dung.

Bảng 4.1. Môi trường thử nghiệm

Thành phần	Cấu hình
Nền tảng	.NET 10, ASP.NET Core MVC
Cơ sở dữ liệu	SQL Server 2022 chạy trong container
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome
Độ phân giải kiểm thử	1440 × 900 và 390 × 844

4.1.2. Dữ liệu thử nghiệm

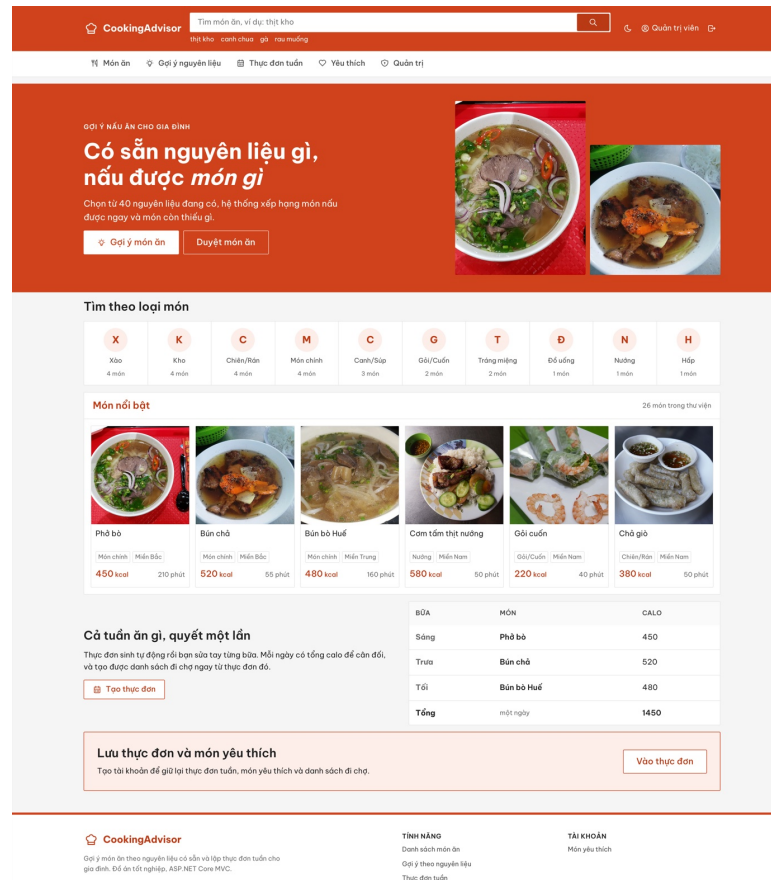
Dữ liệu thử nghiệm do `DbInitializer` nạp tự động ở lần chạy đầu tiên trên cơ sở dữ liệu trống.

Bảng 4.2. Dữ liệu thử nghiệm

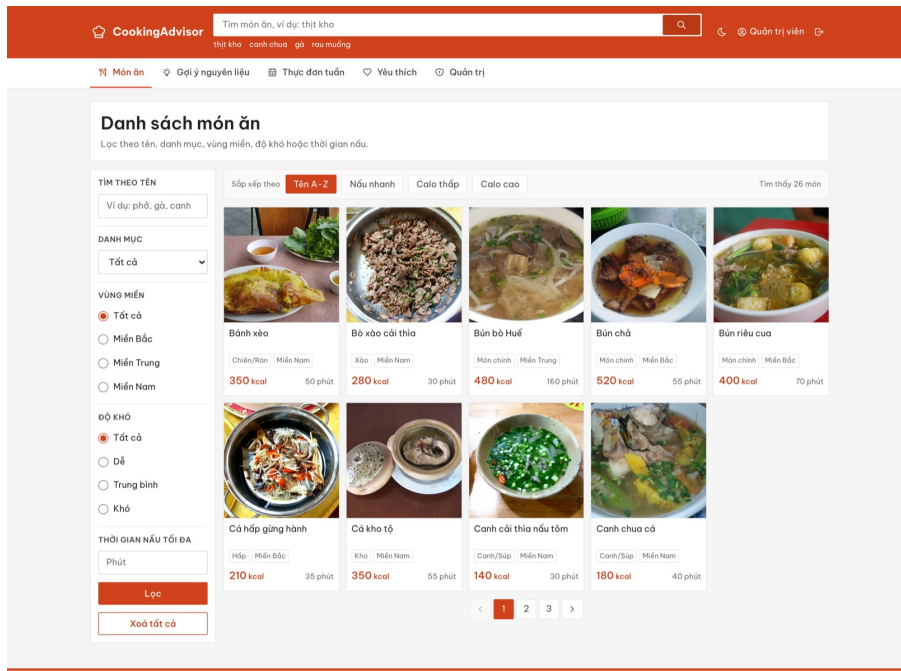
Loại dữ liệu	Số lượng
Món ăn	26
Nguyên liệu	40
Danh mục	10
Tài khoản mặc định	1 quản trị viên

4.2. Giao diện các chức năng

4.2.1. Trang chủ và duyệt món ăn

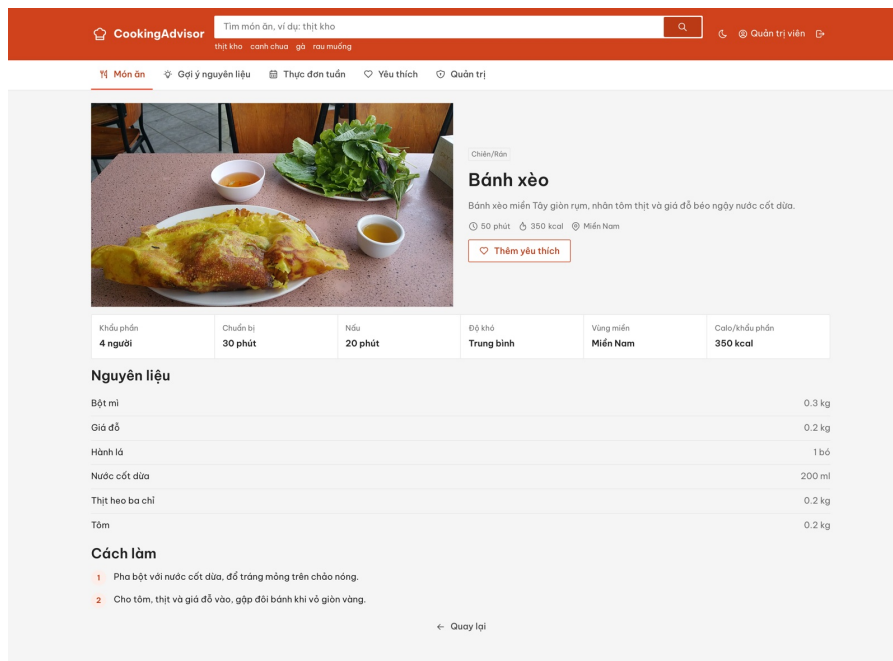


Hình 4.1. Trang chủ



Hình 4.2. Trang danh sách món ăn với bộ lọc bên trái và lưới kết quả

Màn hình danh sách gồm ô tìm kiếm theo tên (chức năng A3), nhóm bộ lọc bên trái theo danh mục, vùng miền, độ khó và thời gian nấu tối đa (A4), hộp chọn sắp xếp với bốn phương án tên A-Z, nấu nhanh, calo thấp, calo cao (A5), và lưới thẻ món phân trang 9 món mỗi trang; các liên kết phân trang giữ nguyên trạng thái lọc và sắp xếp hiện tại. Nút thêm yêu thích trên từng thẻ chỉ hiện với người dùng đã đăng nhập.



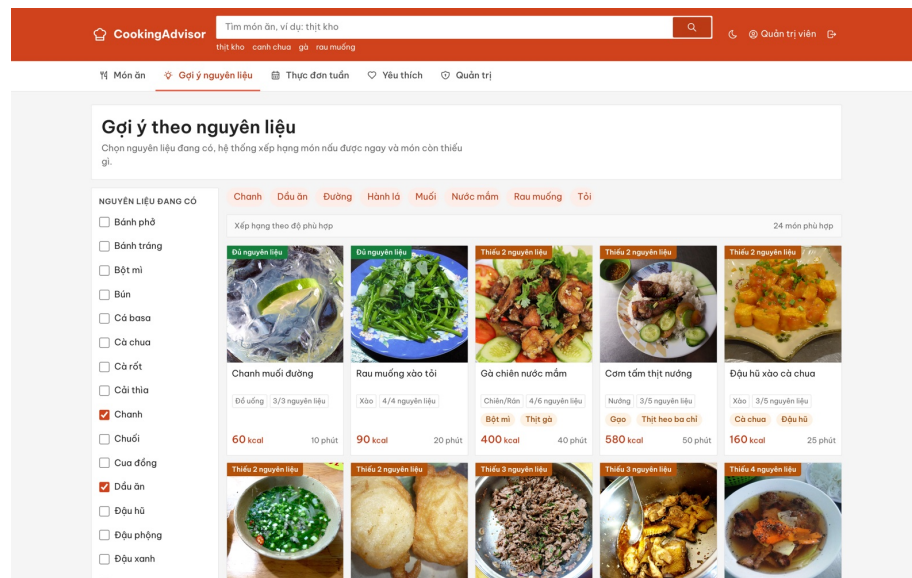
Hình 4.3. Trang chi tiết món ăn

4.2.2. Tìm kiếm, lọc và sắp xếp

Khi lọc theo vùng miền Nam, độ khó Dễ và sắp xếp theo năng lượng tăng dần, số món giảm từ 26 xuống còn tập con thỏa mãn cả hai điều kiện, đồng thời thứ tự hiển thị tuân theo tiêu chí đã chọn; các liên kết sắp xếp và phân trang đều giữ nguyên trạng thái lọc hiện tại. Tính đúng đắn của từng phương án sắp xếp được kiểm chứng bằng các ca kiểm thử TC-24 tới TC-29 ở mục 4.4.

4.2.3. Gợi ý theo nguyên liệu

Trang gợi ý liệt kê toàn bộ nguyên liệu dưới dạng bảng hộp kiểm sắp theo tên. Khi người dùng chưa chọn nguyên liệu nào, trang giữ trạng thái ban đầu kèm hướng dẫn sử dụng thay vì trả về danh sách rỗng.



Hình 4.4. Kết quả gợi ý với 8 nguyên liệu đầu vào

Với đầu vào gồm 8 nguyên liệu (chanh, dầu ăn, đường, hành lá, muối, nước mắm, rau muống, tỏi), hệ thống trả về **24 món phù hợp**, trong đó **2 món nấu được ngay** và 22 món còn thiếu nguyên liệu. Hai món nấu được ngay được xếp lên đầu danh sách và mang nhãn màu xanh “Đủ nguyên liệu”; các món còn lại mang nhãn màu hồng phách ghi rõ số nguyên liệu còn thiếu, kèm danh sách tên nguyên liệu đó ngay dưới tên món. Nhãn “Đủ nguyên liệu” được gán cho món có độ phủ bằng 1, tương ứng $M = \emptyset$; thứ tự các thẻ kết quả phản ánh trực tiếp bốn tiêu chí xếp hạng đã thiết kế ở mục 3.8.1.

4.2.4. Thực đơn tuần

Trang thực đơn gồm biểu mẫu sinh thực đơn (nhập tên, chọn tuần bắt đầu và vùng miền nếu muốn, ứng với chức năng B1) và danh sách các thực đơn đã lưu của riêng người dùng đang đăng nhập (B4).

Thực đơn sau khi sửa
Tuần bắt đầu 03/08/2026

[Tạo danh sách](#)

	Thứ Hai 03/08	Thứ Ba 04/08	Thứ Tư 05/08	Thứ Năm 06/08	Thứ Sáu 07/08	Thứ Bảy 08/08	Chủ nhật 09/08
Sáng	Cơm tấm thịt nướng 580 kcal Cơm tấm t $\downarrow$	Phở bò 450 kcal Phở bò $\downarrow$	Bún riêu cua 400 kcal Bún riêu cu $\downarrow$	Cơm tấm thịt nướng 580 kcal Cơm tấm t $\downarrow$	Bún bò Huế 480 kcal Bún bò Huế $\downarrow$	Phở bò 450 kcal Phở bò $\downarrow$	Bún riêu cua 400 kcal Bún riêu cu $\downarrow$
Trưa	Bún chả 520 kcal Bún chả $\downarrow$	Thịt kho trứng 420 kcal Thịt kho tr $\downarrow$	Chả giò 380 kcal Chả giò $\downarrow$	Bánh xèo 350 kcal Bánh xèo $\downarrow$	Gà kho gừng 320 kcal Gà kho g $\downarrow$	Tôm rang thịt 300 kcal Tôm rang t $\downarrow$	Gỏi cuốn 220 kcal Gỏi cuốn $\downarrow$
Tối	Bún bò Huế 480 kcal Bún bò Huế $\downarrow$	Gà chiên nước mắm 400 kcal Gà chiên n $\downarrow$	Cá kho tộ 350 kcal Cá kho t $\downarrow$	Chả cá 340 kcal Chả cá $\downarrow$	Miến xào gà 310 kcal Miến xào g $\downarrow$	Bò xào cải thìa 280 kcal Bò xào c $\downarrow$	Súp cua 200 kcal Súp cua $\downarrow$
Tổng calo	1580 kcal	1270 kcal	1130 kcal	1270 kcal	1110 kcal	1030 kcal	820 kcal

[← Quay lại](#)

COOKINGADVISOR
Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Đồ án tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

TÍNH NĂNG
Danh sách món ăn
Gợi ý theo nguyên liệu
Thực đơn tuần

TÀI KHOẢN
Món yêu thích

Hình 4.5. Lịch thực đơn 7 ngày $\times$ 3 bữa

Lưới thực đơn hiển thị đủ 21 suất ăn, mỗi ô ứng với một bản ghi MenuItem gồm tên món, năng lượng theo khẩu phần, một hộp chọn để đổi sang món khác và một nút xóa (chức năng B3); cột của ngày vẫn được giữ lại kể cả khi cả ba bữa đều trống. Dòng cuối cùng hiển thị tổng năng lượng theo từng ngày, lần lượt là 1580, 1270, 1130, 1270, 1110, 1030 và 820 kcal, được tính lại sau mỗi lần chỉnh sửa. Nút “Tạo danh sách đi chợ” chuyển sang chức năng B5 với mã thực đơn hiện tại.

4.2.5. Danh sách đi chợ

Danh sách đi chợ

Từ thực đơn Thực đơn bữa sáng

Đã mua 11/15 nguyên liệu

☒ Đậu nành	6 miếng
☐ Đậu phộng	0.05 kg
GIA VỊ 2/9	
☒ Chanh	1 quả
☐ Dầu ăn	500 ml
☐ Đường	240 g
☒ Muối	20 g
☐ Nước mắm	400 ml
☐ Ớt	10 quả
☐ Sả	8 củ
☐ Tiêu	8 g
☐ Tỏi	20 củ
NẤM SẴN 0/3	
☐ Cà bô-xê	1 kg
☐ Cao đồng	1.3 kg
☐ Tầm	0.8 kg
NẤM 0/1	
☐ Nấm hương	0.1 kg
NGŨ CỐC/TINH BỘT 0/4	
☐ Bành phở	0.8 kg
☐ Bành trắng	27 củ
☐ Bột mì	0.43 kg
☐ Bún	2.5 kg
☐ Gạo	1.2 kg
☐ Mì	0.25 kg
RAU CỎ 0/3	
☐ Cà chua	6 quả
☐ Cà rốt	2 củ
☐ Cà tím	2 củ
☐ Cà đắng	0.1 kg
☐ Gừng	4 củ
☐ Hành lá	8 củ
☐ Hành tím	17 củ
☐ Xà lách	2 củ
THỊT 0/4	
☐ Thịt bò	1.5 kg
☐ Thịt gà	1.5 kg
☐ Thịt heo ba chỉ	2.6 kg
☐ Thịt heo xay	0.5 kg
TRỨNG/SỮA 0/2	
☐ Nước cốt dừa	600 ml
☐ Trứng gà	13 quả

[VỀ THỰC ĐƠN](#)

Hình 4.6. Danh sách đi chợ sinh từ thực đơn ở Hình 4.5

Từ thực đơn 21 suất ăn, hệ thống sinh ra danh sách gồm **35 dòng nguyên liệu** được gộp theo **8 nhóm**: Đậu/Đỗ, Gia vị, Hải sản, Nấm, Ngũ cốc/Tinh bột, Rau củ, Thịt và Trứng/Sữa; tiêu đề nhóm lấy theo cột Group của bảng Ingredients. Mỗi dòng hiển thị tên nguyên liệu, tổng khối lượng đã cộng dồn và đơn vị, kèm hộp kiểm “đã mua” đảo trạng thái IsPurchased; thanh tiến độ ở đầu trang cập nhật theo số dòng đã đánh dấu. Nút tạo lại danh sách ghi đè danh sách cũ để phản ánh thực đơn vừa chỉnh sửa.

4.2.6. Tài khoản và phân quyền

Biểu mẫu đăng nhập xác thực bằng thư điện tử và mật khẩu; khi thông tin sai, hệ thống báo lỗi chung mà không tiết lộ sai ở trường nào.

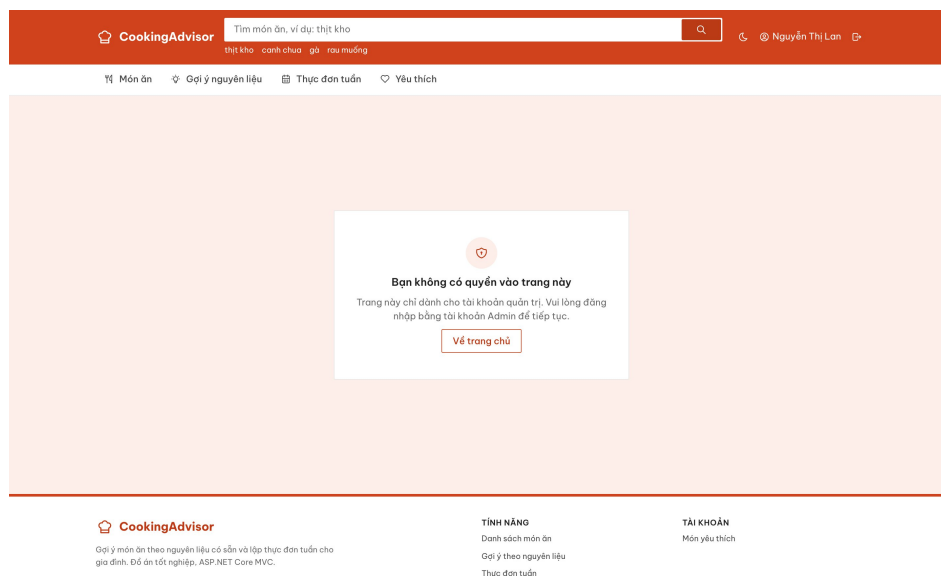
The screenshot shows the 'Đăng ký tài khoản' (Register Account) form on the CookingAdvisor website. The form has several input fields with red borders indicating errors:

- Họ tên:** Nguyễn Thị Lan (valid)
- Email:** khong-phai-email (invalid format)
- Mật khẩu:** (too short, indicated by 'Ít nhất 8 ký tự')
- Xác nhận mật khẩu:** (does not match, indicated by 'Mật khẩu xác nhận không khớp')

Below the form, there is a link: [Đã có tài khoản? Đăng nhập](#). The footer contains the site name 'CookingAdvisor', a description, and navigation links for 'TÍNH NĂNG' and 'TÀI KHOẢN'.

Hình 4.7. Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ trên biểu mẫu đăng ký

Hình 4.7 minh họa cơ chế kiểm tra hợp lệ của biểu mẫu đăng ký tài khoản hoạt động đồng thời trên ba trường: sai định dạng email, mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự và mật khẩu xác nhận không khớp. Thông báo lỗi hiển thị bằng tiếng Việt ngay dưới ô nhập tương ứng, viền ô nhập chuyển sang màu đỏ.



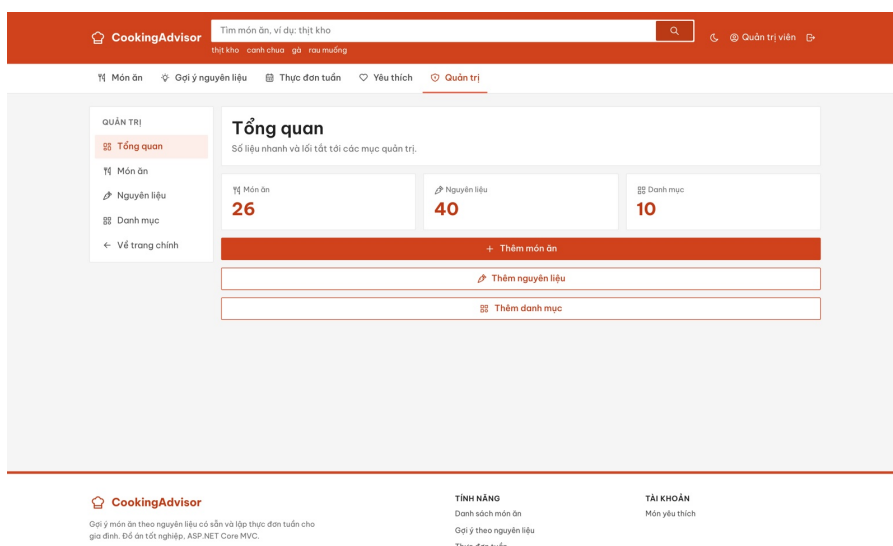
Hình 4.8. Kết quả khi tài khoản không phải quản trị viên truy cập khu vực quản trị

Hình 4.8 xác nhận yêu cầu phi chức năng N2: một tài khoản vừa đăng ký với vai trò User khi truy cập đường dẫn `/Admin/Recipes` bị chuyển hướng sang trang thông báo không đủ quyền, kèm tham số `ReturnUrl` ghi nhận trang đã bị chặn.

Sau khi đăng nhập, người dùng còn sử dụng được trang danh sách món yêu thích (chức năng B7): thêm hoặc bỏ yêu thích ngay trên thẻ món và xem lại toàn bộ món đã đánh dấu; các món này được thuật toán sinh thực đơn ưu tiên chọn.

4.2.7. Khu vực quản trị

Khu vực quản trị gồm bảng điều khiển với thẻ số liệu tổng quan (chức năng C1), các bảng quản lý món ăn, nguyên liệu và danh mục với nút thêm, sửa, xóa (C2 tới C4). Thao tác xóa nguyên liệu đang được tham chiếu hoặc danh mục còn món sử dụng bị chặn kèm thông báo giải thích, đúng như thiết kế hành vi xóa ở mục 3.3.3.



Hình 4.9. Bảng điều khiển quản trị

Tìm món ăn, ví dụ: thịt kho

🔍

Món ăn

Gợi ý nguyên liệu

Thực đơn tuần

Yêu thích

Quản trị

QUẢN TRỊ

Tổng quan

Món ăn

Nguyên liệu

Danh mục

Về trang chính

Sửa món ăn

Cập nhật thông tin món ăn và danh sách nguyên liệu.

← Quay lại

Tên món

Bánh xèo

Danh mục

Chiến/Rán

Vùng miền

Miền Nam

Độ khó

Trung bình

Khẩu phần

4

Thời gian sơ chế (phút)

30

Thời gian nấu (phút)

20

Calo / khẩu phần

350

Ảnh

Dường dẫn ảnh trong website, ví dụ
/images/recipes/pho-bo.jpg. Để trống thì dùng
ảnh mặc định.
/images/recipes/banh-xeo.jpg

Mô tả

Bánh xèo miền Tây giòn rụm, nhân tôm thịt và giá đỗ béo ngậy nước cốt dừa.

Cách làm

Pha bột với nước cốt dừa, đổ tráng mỏng trên chảo nóng. Cho tôm, thịt và giá đỗ vào, gấp đôi bánh khi vỏ giòn vàng.

Nguyên liệu

Chọn nguyên liệu, nhập số lượng và đơn vị cho từng dòng.

Thịt heo ba chỉ

0.20

kg

Tôm

0.20

kg

Hành lá

1.00

bó

Giá đỗ

0.20

kg

Bột mì

0.30

kg

Nước cốt dừa

200.00

ml

+ Thêm dòng

Lưu

Hủy

Tài khoản

Món yêu thích

Tạo khóa

Danh sách món ăn

Gợi ý theo nguyên liệu

Thực đơn tuần

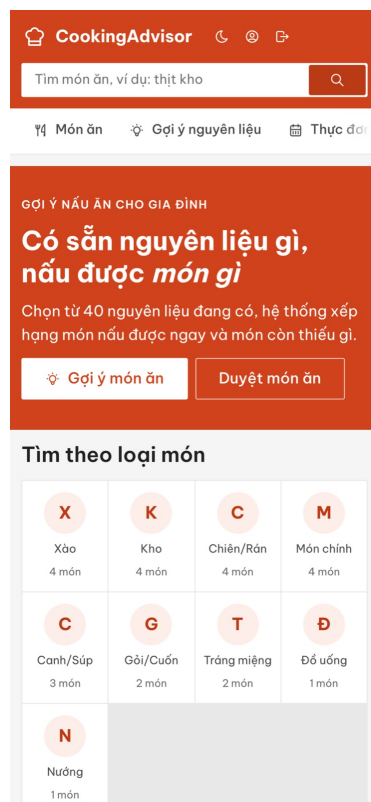
CookingAdvisor

Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và tập thói quen ăn uống theo mùa để ăn ngon miệng, ASP.NET Core MVC.

Hình 4.10. Biểu mẫu sửa món ăn với phần gán nguyên liệu

4.2.8. Giao diện đáp ứng và chế độ tối

Trên màn hình hẹp, bố cục các trang tự sắp xếp lại thành một cột và nhóm bộ lọc của trang danh sách chuyển thành ngăn kéo trượt mở từ cạnh màn hình (Hình 4.11). Hệ thống cũng hỗ trợ chế độ tối: toàn bộ cặp màu chữ và nền được định nghĩa lại qua biến CSS, và các trang hiển thị trạng thái rỗng có hướng dẫn thay vì bảng trống khi chưa có dữ liệu.



Hình 4.11. Trang chủ trên màn hình rộng 390 px

4.3. Kịch bản demo

Kịch bản sau minh họa luồng sử dụng xuyên suốt ba chức năng lõi, gồm sáu bước.

Bước 1: người dùng mở mục “Gợi ý nguyên liệu”, tick 8 nguyên liệu đang có trong bếp rồi bấm “Gợi ý món”; hệ thống trả về 24 món xếp hạng, trong đó 2 món nấu được ngay nằm ở đầu danh sách (Hình 4.4). **Bước 2:** người dùng mở chi tiết một vài món và bấm “Thêm yêu thích”; các món này được ưu tiên khi sinh thực đơn. **Bước 3:** chuyển sang mục “Thực đơn tuần”, nhập tên, chọn tuần bắt đầu và bấm “Tạo thực đơn”; hệ thống sinh đủ 21 suất ăn trong một thao tác (Hình 4.5). **Bước 4:** với ô nào chưa vừa ý, người dùng chọn món khác ngay trong ô đó, tổng năng lượng của ngày được tính lại. **Bước 5:** bấm “Tạo danh sách”; hệ thống gộp nguyên liệu của 21 suất thành 35 dòng theo 8 nhóm (Hình 4.6). **Bước 6:** khi mua xong từng nguyên liệu, người dùng tick vào ô tương ứng; dòng đó bị gạch ngang và thanh tiến độ tăng lên.

4.4. Kết quả kiểm thử

4.4.1. Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện ở mức **kiểm thử đơn vị** bằng thư viện xUnit, tập trung vào ba lớp dịch vụ chứa thuật toán lõi cùng chức năng sắp xếp danh sách món. Cơ sở dữ liệu được thay bằng nhà cung cấp **EF Core In-Memory**, nhờ đó các ca kiểm thử chạy độc lập, không phụ thuộc vào SQL Server và không để lại dữ liệu thừa. Mỗi ca kiểm thử tạo một cơ sở dữ liệu riêng mang tên ngẫu nhiên, bảo đảm các ca không ảnh hưởng lẫn nhau.

Việc kiểm thử được ở mức này là kết quả trực tiếp của quyết định kiến trúc đã nêu ở mục 3.5: vì logic nghiệp vụ nằm ở tầng Service chứ không nằm trong Controller, nên có thể khởi tạo và kiểm thử trực tiếp mà không cần hạ tầng web.

Cần lưu ý một giới hạn của cách tiếp cận này: nhà cung cấp In-Memory **không thực thi** ràng buộc duy nhất, khóa ngoại hay quy tắc so sánh chuỗi của SQL Server. Vì vậy các ca kiểm thử ở đây kiểm chứng logic của thuật toán, còn các hành vi phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu thật (tranh chấp ghi đồng thời, vi phạm khóa ngoại, thứ tự sắp xếp theo bảng mã tiếng Việt) nằm ngoài vùng phủ và được kiểm tra thủ công trên môi trường chạy thật.

4.4.2. Bảng ca kiểm thử

Bảng 4.3 liệt kê toàn bộ 29 ca kiểm thử theo bốn nhóm, kèm mục tiêu kiểm chứng và kết quả của từng ca.

Bảng 4.3. Bảng ca kiểm thử của bốn nhóm chức năng

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
Nhóm 1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu (SuggestionService)			
TC-01	SuggestAsync_EmptyIngredientSet_ReturnsEmpty	Tập nguyên liệu rỗng trả về danh sách rỗng	Đạt
TC-02	SuggestAsync_AllIngredientsOwned_IsCookableWithNoMissing	Có đủ nguyên liệu thì món được đánh dấu nấu được ngay, danh sách thiếu rỗng	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-03	SuggestAsync_SomeIngredientsMissing_ListsMissingNamesAndCoverage	Liệt kê đúng tên nguyên liệu thiếu và tính đúng độ phủ	Đạt
TC-04	SuggestAsync_NoMatchedIngredient_RecipeIsExcluded	Món không chung nguyên liệu nào bị loại khỏi kết quả	Đạt
TC-05	SuggestAsync_RanksCookableFirstThenCoverageThenFewerMissing	Thứ tự xếp hạng đúng theo bốn tiêu chí	Đạt
TC-06	GetIngredientOptionsAsync_ReturnsAllIngredientsOrderedByName	Danh sách nguyên liệu trả về đầy đủ và sắp theo tên	Đạt
Nhóm 2. Thuật toán sinh thực đơn tuần (MenuPlannerService)			
TC-07	GenerateWeeklyPlanAsync_FillsAll21Slots	Sinh đủ 21 suất ăn	Đạt
TC-08	GenerateWeeklyPlanAsync_EnoughRecipes_NoRepeatsWithinWeek	Thư viện đủ lớn thì không lặp món trong tuần	Đạt
TC-09	GenerateWeeklyPlanAsync_FewRecipes_AllowsRepeatsButStillFills21	Thư viện nhỏ vẫn lấp đủ 21 suất bằng cách cho lặp	Đạt
TC-10	GenerateWeeklyPlanAsync_FewRecipes_SpreadsRepeatsEvenly	Khi buộc lặp thì rải đều, không dồn vào một món	Đạt
TC-11	GenerateWeeklyPlanAsync_ScarceBreakfastRecipes_VariesBreakfastAcrossWeek	Bữa sáng thiếu món vẫn đa dạng qua các ngày	Đạt
TC-12	GenerateWeeklyPlanAsync_RespectsRegionFilter	Ràng buộc vùng miền không bị nói	Đạt
TC-13	GenerateWeeklyPlanAsync_PrefersFavoriteRecipe	Món yêu thích được ưu tiên chọn	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-14	GenerateWeeklyPlanAsync_NoRecipesAvailable_Throws	Không có món nào thì ném ngoại lệ	Đạt
TC-15	GenerateWeeklyPlanAsync_PersistsMenuPlanAndItems	Thực đơn và các suất được lưu xuống cơ sở dữ liệu	Đạt
Nhóm 3. Thuật toán sinh danh sách đi chợ (ShoppingListService)			
TC-16	GenerateFromMenuPlanAsync_AggregatesSameIngredientAndUnitAcrossRecipes	Cùng nguyên liệu, cùng đơn vị ở nhiều món được cộng dồn	Đạt
TC-17	GenerateFromMenuPlanAsync_KeepsSeparateRowsForDifferentUnits	Cùng nguyên liệu khác đơn vị được tách thành hai dòng	Đạt
TC-18	GenerateFromMenuPlanAsync_RepeatedRecipeOccurrences_MultipliesQuantity	Món lặp trong tuần thì khối lượng nhân lên tương ứng	Đạt
TC-19	GenerateFromMenuPlanAsync_Regenerate_ReplacesOldItems	Tạo lại thì ghi đè, không nhân đôi dữ liệu	Đạt
TC-20	GenerateFromMenuPlanAsync_EmptyPlan_CreatesShoppingListWithNoItems	Thực đơn rỗng vẫn tạo được danh sách rỗng hợp lệ	Đạt
TC-21	GenerateFromMenuPlanAsync_NonexistentPlan_Throws	Thực đơn không tồn tại thì ném ngoại lệ	Đạt
TC-22	GenerateFromMenuPlanAsync_PlanOwnedByDifferentUser_Throws	Không truy cập được thực đơn của người dùng khác	Đạt
TC-23	GenerateFromMenuPlanAsync_PersistsMenuPlanIdAndUserId	Lưu đúng liên kết tới thực đơn và người dùng	Đạt
Nhóm 4. Chức năng tìm kiếm và sắp xếp (RecipeService)			
TC-24	Defaults_to_alphabetical_order	Mặc định sắp theo tên món	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-25	Sorts_by_total_time_using_prep_plus_cook	Sắp theo tổng thời gian chuẩn bị cộng nấu	Đạt
TC-26	Sorts_by_calories_in_both_directions (calo tăng dần)	Sắp đúng chiều tăng	Đạt
TC-27	Sorts_by_calories_in_both_directions (calo giảm dần)	Sắp đúng chiều giảm	Đạt
TC-28	Breaks_ties_by_name_so_paging_cannot_repeat_a_dish	Có khóa phá vỡ thể cân bằng, phân trang không lặp món	Đạt
TC-29	Sort_survives_alongside_a_filter_and_is_echoed_back	Sắp xếp hoạt động cùng bộ lọc và được phản hồi lại giao diện	Đạt

4.4.3. Kết quả chạy kiểm thử

Lệnh `dotnet test src/CookingAdvisor.sln` cho kết quả:

```
Test run for .../CookingAdvisor.Tests.dll
(.NETCoreApp,Version=v10.0)
A total of 1 test files matched the specified pattern.

Passed! - Failed: 0, Passed: 29, Skipped: 0, Total: 29,
Duration: 337 ms - CookingAdvisor.Tests.dll (net10.0)
```

Bảng 4.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử theo nhóm

Nhóm	Số ca	Đạt	Không đạt
SuggestionService	6	6	0
MenuPlannerService	9	9	0
ShoppingListService	8	8	0
RecipeService	6	6	0
Tổng	29	29	0

4.4.4. Khiếm khuyết phát hiện qua kiểm thử

Quá trình kiểm thử đã phát hiện hai khiếm khuyết mà quan sát bằng mắt thường khó nhận ra. Đây là kết quả có giá trị nhất của phần kiểm thử.

Kiểm khuyết 1: suy thoái tính đa dạng của thực đơn.

Hiện tượng. Khi thư viện món không đủ lấp 21 suất mà không lặp, thuật toán chọn lại đúng một món cho hầu hết các suất còn trống.

Đo lường. Trên bộ dữ liệu thử, một món xuất hiện 12 lần trong khi nhiều món khác dùng được lại không được chọn lần nào. Con số này là kết quả đo tại thời điểm phát hiện khiếm khuyết, trước khi vá.

Nguyên nhân. Như đã phân tích ở mục 3.8.2, trong nhánh phải lặp, tiêu chí quyết định lùi về khoảng cách năng lượng. Do trạng thái năng lượng tích lũy lặp lại theo chu kỳ, cùng một món luôn cho khoảng cách nhỏ nhất.

Khắc phục. Bổ sung tiêu chí ưu tiên món có số lần đã dùng ít nhất, đặt trước tiêu chí năng lượng và chỉ áp dụng trong nhánh lặp.

Kết quả sau khắc phục. Thực đơn sinh ra đạt **17 món khác nhau trên 21 suất**. Hai ca kiểm thử hồi quy TC-10 và TC-11 được bổ sung để ngăn khiếm khuyết tái diễn.

Kiểm khuyết 2: thứ tự không xác định khi phân trang.

Hiện tượng. Khi sắp xếp theo năng lượng, các món có cùng giá trị năng lượng không có thứ tự tất định giữa hai lần truy vấn, dẫn tới nguy cơ một món xuất hiện ở cả trang trước và trang sau.

Nguyên nhân. Câu lệnh sắp xếp chỉ có một khóa duy nhất. Với các bản ghi có khóa bằng nhau, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tự do trả về theo thứ tự bất kỳ.

Khắc phục. Bổ sung khóa sắp xếp phụ là tên món cho mọi phương án sắp xếp.

Kiểm chứng. Ca kiểm thử TC-28 dựng 12 món có cùng giá trị năng lượng, **nhập theo thứ tự tên giảm dần** để loại trừ khả năng kết quả đúng chỉ nhờ trùng với thứ tự chèn dữ liệu, sau đó yêu cầu hai trang liên tiếp và kiểm tra không có món nào lặp lại. Ca kiểm thử này đã được xác nhận là **có hiệu lực**: khi tạm gỡ khóa sắp xếp phụ khỏi mã nguồn, ca kiểm thử chuyển sang trạng thái không đạt; khi khôi phục, ca kiểm thử đạt trở lại.

4.5. Kiểm thử giao diện

Ngoài kiểm thử tự động ở mức đơn vị, giao diện được kiểm tra thủ công trên trình duyệt theo các tiêu chí phi chức năng đã nêu ở mục 3.2.3.

Bảng 4.5. Kết quả kiểm tra giao diện theo tiêu chí phi chức năng

Tiêu chí	Cách kiểm tra	Kết quả
N4, không cuộn ngang	Đo scrollWidth so với clientWidth ở 375 px trên các trang chính	Đạt, không trang nào cuộn ngang
N5, tương phản WCAG AA	Đo tỉ lệ tương phản của các cặp màu chữ và nền trên trang thật	Đạt, cặp thấp nhất 4,69:1 so với ngưỡng 4,5:1
Chế độ tối	Chuyển chế độ và đo lại toàn bộ cặp màu	Đạt ở cả hai chế độ
Điều hướng bàn phím	Kiểm tra bộ lọc dạng ngăn kéo: mở, giữ tiêu điểm, đóng bằng phím Esc	Đạt
Nhật ký lỗi trình duyệt	Theo dõi bảng điều khiển của trình duyệt khi duyệt các trang	Không có lỗi

4.6. Đánh giá

4.6.1. Kết quả đạt được

Đối chiếu với sáu mục tiêu đề ra ở phần Mở đầu:

Bảng 4.6. Đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đề ra

Mục tiêu	Kết quả
1. Quản lý kho dữ liệu món ăn	Đạt, 26 món với đầy đủ thuộc tính và định lượng nguyên liệu
2. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu	Đạt, 6 ca kiểm thử đều đạt
3. Thuật toán sinh thực đơn tuần	Đạt, 9 ca kiểm thử đều đạt
4. Sinh danh sách đi chợ	Đạt, 8 ca kiểm thử đều đạt
5. Xác thực và phân quyền	Đạt, kiểm chứng bằng Hình 4.8
6. Kiểm chứng bằng kiểm thử tự động	Đạt, 29 ca kiểm thử, phát hiện 2 khiếm khuyết thực tế

4.6.2. Hạn chế

Hệ thống còn các hạn chế sau, được nêu đầy đủ để làm cơ sở cho phần Hướng phát triển ở Chương 5:

1. **Gợi ý chưa xét định lượng.** Thuật toán hiện chỉ xét việc **có hay không có** một nguyên liệu, chưa xét người dùng có **đủ khối lượng** hay không. Một người có 50 gam thịt vẫn được gợi ý món cần 500 gam.
2. **Chưa cá nhân hóa.** Kết quả gợi ý chỉ phụ thuộc tập nguyên liệu đầu vào, giống nhau với mọi người dùng. Lịch sử nấu ăn chưa được khai thác.
3. **Dinh dưỡng ở mức thô.** Mới dừng ở năng lượng theo khẩu phần, chưa bóc tách đạm, béo, tinh bột hay vi chất.
4. **Ảnh minh họa nhập bằng đường dẫn,** chưa có chức năng tải ảnh lên.
5. **Chưa có đổi mật khẩu, quên mật khẩu và xác thực email.**
6. **Khu quản trị chưa phân trang và chưa có tìm kiếm.** Với quy mô dữ liệu mẫu hiện tại thì chưa gây trở ngại, nhưng sẽ là hạn chế khi số món tăng lên.
7. **Thuật toán lập thực đơn là tham lam,** không bảo đảm nghiệm tối ưu toàn cục về cân đối năng lượng.
8. **Chưa kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện tự động.** Phần giao diện mới được kiểm tra thủ công.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành việc xây dựng **CookingAdvisor**, một ứng dụng web hỗ trợ người nấu ăn trong gia đình ở ba khâu: tìm món từ nguyên liệu sẵn có, lập thực đơn cho cả tuần và tổng hợp danh sách đi chợ.

5.1.1. Kết quả đạt được

Về **mặt chức năng**, hệ thống cung cấp 20 chức năng phân thành ba nhóm theo mức quyền truy cập, chạy hoàn chỉnh đầu-cuối trên cơ sở dữ liệu mẫu gồm 26 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu và 10 danh mục. Toàn bộ sáu mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu đều đã đạt, với kết quả kiểm chứng cụ thể trình bày ở mục 4.6.1.

Về **mặt thuật toán**, ba thuật toán lõi đã được thiết kế, cài đặt và kiểm chứng:

- *Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu* sử dụng độ phủ tập hợp kết hợp xếp hạng bốn tiêu chí. Đóng góp đáng chú ý ở đây là lập luận chọn độ phủ thay cho hệ số Jaccard: do Jaccard là độ đo đối xứng nên nó phạt cả phần nguyên liệu dư của người dùng, dẫn tới việc một món nấu được ngay có thể bị xếp hạng rất thấp.
- *Thuật toán sinh thực đơn tuần* theo hướng tham lam có ràng buộc, với thứ tự nói lỏng ràng buộc được quy định rõ ràng và ràng buộc vùng miền được giữ cứng.
- *Thuật toán sinh danh sách đi chợ* gộp nhóm theo khóa ghép (nguyên liệu, đơn vị), bảo đảm không cộng dồn nhầm hai giá trị khác đơn vị.

Về **mặt kiểm chứng**, bộ 29 ca kiểm thử đơn vị đã phát hiện được hai khiếm khuyết mà việc quan sát bằng mắt thường khó nhận ra: suy thoái tính đa dạng của thực đơn (một món chiếm 12 suất trước khi vá, đạt 17 món khác nhau trên 21 suất sau khi bổ sung tiêu chí rải đều theo số lần đã dùng) và thứ tự không xác định khi phân trang (khắc phục bằng khóa sắp xếp phụ theo tên món), chi tiết ở mục 4.4.4. Kết quả này là minh chứng cho giá trị thực tế của kiểm thử tự động, đồng thời cho thấy quyết định tách tầng Service khỏi tầng Controller (mục 3.5) đã phát huy tác dụng.

Về **mặt giao diện**, hệ thống hiển thị đúng trên dải màn hình từ 375 px tới 1440 px, không xuất hiện cuộn ngang, hỗ trợ chế độ tối và đạt chuẩn tương phản WCAG 2.1 mức AA với cặp màu thấp nhất đo được là 4,69:1.

5.1.2. Đóng góp của đồ án

So với các ứng dụng đã khảo sát ở mục 1.2, đồ án có ba điểm khác biệt.

Thứ nhất, tích hợp trọn vẹn ba chức năng trong một luồng công việc liền mạch, trong khi các sản phẩm khảo sát thường mạnh ở một khâu và thiếu ở khâu khác. **Thứ hai, dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa về định lượng**: bảng trung gian giữa món ăn và nguyên liệu mang thêm thuộc tính khối lượng và đơn vị, điều kiện tiên quyết để danh sách đi chợ cộng dồn chính xác. **Thứ ba, thuật toán minh bạch và kiểm chứng được**: toàn bộ tiêu chí xếp hạng và thứ tự nói lỏng ràng buộc đều được phát biểu tường minh, có mã giả, có lưu đồ và có ca kiểm thử tương ứng.

5.1.3. Hạn chế

Đồ án còn tám hạn chế đã nêu chi tiết ở mục 4.6.2. Trong đó, ba hạn chế có ảnh hưởng lớn nhất tới trải nghiệm người dùng là:

- Thuật toán gợi ý mới xét việc **có hay không có** một nguyên liệu, chưa xét người dùng có **đủ khối lượng** hay không.
- Kết quả gợi ý **giống nhau với mọi người dùng**, chưa khai thác lịch sử nấu ăn để cá nhân hóa.
- Thông tin dinh dưỡng mới dùng ở **năng lượng theo khẩu phần**, chưa bóc tách các thành phần dinh dưỡng chi tiết.

5.2. Hướng phát triển

5.2.1. Hoàn thiện các thuật toán hiện có

Gợi ý có xét định lượng. Mở rộng mô hình dữ liệu để người dùng khai báo được khối lượng nguyên liệu đang có; khi đó điều kiện “nấu được ngay” trở thành khối lượng người dùng có lớn hơn hoặc bằng khối lượng công thức yêu cầu với mọi nguyên liệu của món, đồng thời danh sách đi chợ có thể **trừ đi phần đã có**, chỉ liệt kê phần còn thiếu.

Lập thực đơn theo hướng tối ưu. Thay chiến lược tham lam bằng thuật toán tìm kiếm cục bộ hoặc quy hoạch ràng buộc để tổng năng lượng theo ngày bám sát mục tiêu hơn, có thể kèm ràng buộc mới như cân đối nhóm thực phẩm trong tuần.

Cá nhân hóa kết quả gợi ý. Khi hệ thống đã tích lũy đủ dữ liệu về lịch sử nấu ăn và món yêu thích, có thể áp dụng kỹ thuật lọc cộng tác để bổ sung tiêu chí xếp hạng theo khẩu vị từng người dùng; hướng này chỉ khả thi khi đã có người dùng thực, do vấn đề khởi đầu nguội trên hệ thống mới.

5.2.2. Mở rộng chức năng

Bảng 5.1. Các hướng mở rộng chức năng

Hướng mở rộng	Nội dung
Dinh dưỡng chi tiết	Bổ sung đậm, béo, tinh bột, chất xơ; cảnh báo theo chế độ ăn hoặc bệnh lý
Quản lý tài khoản	Đổi mật khẩu, quên mật khẩu, xác thực email, trang hồ sơ cá nhân
Tải ảnh lên	Thay việc nhập đường dẫn ảnh bằng chức năng tải tệp và tự tạo ảnh thu nhỏ
Cộng đồng	Cho phép người dùng đóng góp công thức, đánh giá và bình luận
Chia sẻ thực đơn	Xuất thực đơn tuần ra tệp hoặc chia sẻ qua đường dẫn công khai
In danh sách đi chợ	Xuất bản in hoặc tệp PDF để mang theo khi đi chợ

5.2.3. Cải thiện kỹ thuật

Phân trang và tìm kiếm cho khu quản trị. Hiện các danh sách trong khu quản trị hiển thị toàn bộ bản ghi. Với quy mô dữ liệu mẫu thì chưa gây trở ngại, nhưng sẽ trở thành hạn chế khi số món tăng lên.

Bổ sung kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện tự động. Hiện phần giao diện mới được kiểm tra thủ công. Có thể bổ sung kiểm thử tích hợp cho các luồng Controller và kiểm thử giao diện tự động cho các kịch bản chính. Việc này cũng giúp phủ được nhóm hành vi mà nhà cung cấp EF Core In-Memory không mô phỏng được, như đã nêu ở mục 4.4.

Ứng dụng di động. Bối cảnh sử dụng thực tế của chức năng danh sách đi chợ là khi người dùng đang ở chợ hoặc siêu thị. Một ứng dụng di động có khả năng hoạt động ngoại tuyến sẽ phù hợp hơn giao diện web.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục xếp theo thứ tự từ điển và trình bày theo định dạng IEEE, thống nhất cho toàn bộ báo cáo.

- [1] Apple App Store, “Cookpad Recipes”. [Online]. Địa chỉ: <https://apps.apple.com/us/app/cookpad-recipes/id340368403>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [2] Apple App Store, “Mealime Meal Plans & Recipes”. [Online]. Địa chỉ: <https://apps.apple.com/us/app/mealime-meal-plans-recipes/id1079999103>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [3] Apple App Store, “Paprika Recipe Manager 3”. [Online]. Địa chỉ: <https://apps.apple.com/us/app/paprika-recipe-manager-3/id1303222628>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [4] CafeF, “Thị trường quá khốc liệt, Cooky, startup đi chợ online của Founder ShopeeFood rời thị trường Hà Nội, chỉ còn hoạt động tại TPHCM”. [Online]. Địa chỉ: <https://cafef.vn/thi-truong-qua-khoc-liet-cooky-startup-di-cho-online-cua-founder-shopeefood-roi-thi-truong-ha-noi-chi-con-hoat-dong-tai-tpHCM-188231205162148255.chn>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [5] Cookpad, “Cookpad Việt Nam”. [Online]. Địa chỉ: <https://cookpad.com/vn>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [6] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, Cambridge, MA, 2022.
- [7] Esheep Kitchen, Trang chủ. [Online]. Địa chỉ: <https://www.esheepkitchen.com/>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [8] C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- [9] Mealime, Trang chủ. [Online]. Địa chỉ: <https://www.mealime.com/>. [Truy cập ngày 25/07/2026].

- [10] Microsoft Learn, “Introduction to Identity on ASP.NET Core”. [Online]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [11] Microsoft Learn, “Migrations Overview, EF Core”. [Online]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations/>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [12] Microsoft Learn, “Overview of ASP.NET Core MVC”. [Online]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [13] Paprika App, Trang chủ. [Online]. Địa chỉ: <https://www.paprikaapp.com/>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [14] Plan to Eat, “Yummly is Closing: Discover the Best Meal Planning Alternative”. [Online]. Địa chỉ: <https://www.plantoeat.com/blog/2024/12/yummly-is-closing-discover-the-best-meal-planning-alternative/>. [Truy cập ngày 25/07/2026].
- [15] Yummly, kiểm tra trực tiếp trong quá trình khảo sát: truy vấn <https://www.yummly.com/> trả về mã chuyển hướng HTTP 301 tới <https://www.kitchenaid.com/recipes>; tên miền help.yummly.com không phân giải được. [Ngày kiểm tra 25/07/2026].

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Hệ thống dùng EF Core theo hướng Code-First nên cơ sở dữ liệu được dựng tự động từ migrations, **không cần nhập tệp sao lưu .bak**. Cùng một mã nguồn chạy giống hệt nhau trên macOS và Windows; điểm khác biệt duy nhất là **chuỗi kết nối**, vốn nằm trong cấu hình chứ không nằm trong mã nguồn.

A.1. Chuẩn bị công cụ

```
dotnet --version # can tu 10.0 tro len
dotnet tool install --global dotnet-ef # neu chua co
```

A.2. Dựng SQL Server

Chọn một trong ba cách, kết quả như nhau.

Cách A, Docker (khuyến nghị, giống nhau trên macOS và Windows). macOS dùng OrbStack hoặc Docker Desktop; Windows dùng Docker Desktop. Cùng một tệp `docker-compose.yml`:

```
cd setup
docker compose up -d
# SQL Server lang nghe o localhost:1433
# tai khoan sa / CookAdvisor@2026
```

Mật khẩu SA mặc định chỉ dùng cho môi trường phát triển cục bộ, có thể đổi bằng biến môi trường `MSSQL_SA_PASSWORD` trước khi chạy lệnh trên. Trên máy Apple Silicon, ảnh container chạy dưới giả lập amd64, cấu hình đã có sẵn trong tệp compose.

Cách B, SQL Server cài trực tiếp trên Windows: cài bản Express hoặc Developer, bật chế độ xác thực hỗn hợp. **Cách C, LocalDB (Windows, nhẹ nhất cho demo):** có sẵn khi cài Visual Studio.

A.3. Cấu hình chuỗi kết nối

Chuỗi kết nối chứa mật khẩu nên **không được đưa vào mã nguồn**. Đặt qua User Secrets:

```
cd src/CookingAdvisor
dotnet user-secrets set \
  "ConnectionStrings:DefaultConnection" "<chuoi phu hop>"
```

Bảng 5.2. Chuỗi kết nối theo từng môi trường

Môi trường	Chuỗi kết nối
Docker (macOS hoặc Windows)	Server=localhost,1433;Database=CookingAdvisor;UserId=sa;Password=CookAdvisor@2026;TrustServerCertificate=True
SQL Server cài trực tiếp (Windows)	Server=localhost;Database=CookingAdvisor;UserId=sa;Password=<mậtkhẩucủabạn>;TrustServerCertificate=True
LocalDB (Windows)	Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=CookingAdvisor;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True

Tham số TrustServerCertificate=True cần thiết vì chứng chỉ của môi trường phát triển là chứng chỉ tự ký. Tiếng Việt được lưu bằng kiểu nvarchar (Unicode) nên hiển thị đúng trên mọi môi trường.

A.4. Tạo cơ sở dữ liệu và chạy ứng dụng

```
# tu thu muc goc cua repository
# dung luoc do co so du lieu
dotnet ef database update --project src/CookingAdvisor
# chay ung dung
dotnet run --project src/CookingAdvisor
```

Ở lần chạy đầu tiên, lớp DbInitializer nạp dữ liệu mẫu gồm danh mục, nguyên liệu, 26 món ăn và tài khoản quản trị.

A.5. Cách thay thế cho Windows: dùng script T-SQL

Nếu máy Windows chưa cài công cụ dòng lệnh dotnet-ef, có thể dựng lược đồ bằng script T-SQL đã xuất sẵn tại setup/sql/InitialCreate.sql. Mở tệp

bằng SQL Server Management Studio hoặc `sqlcmd`, kết nối tới máy chủ, chọn hoặc tạo cơ sở dữ liệu `CookingAdvisor` rồi thực thi.

Script này có tính lũy đẳng: nó tự kiểm tra bảng `__EFMigrationsHistory` nên chạy lại nhiều lần không gây lỗi. Script được sinh ra từ toàn bộ chuỗi migrations hiện có nên lược đồ giống hệt bản dựng qua EF Core; khi có migration mới cần sinh lại script theo lệnh trong `setup/README.md`.

Lưu ý: script chỉ tạo **lược đồ** (bảng, cột, khóa ngoại), không chứa dữ liệu mẫu. Sau khi thực thi xong vẫn cần chạy ứng dụng **một lần** để `DbInitializer` nạp dữ liệu, vì phần nạp dữ liệu nằm trong mã C# chứ không nằm trong tệp SQL.

A.6. Tài khoản mặc định

Bảng 5.3. Tài khoản quản trị mặc định của môi trường demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Quản trị viên	admin@cookingadviso r.local	Admin@2026!Cook

Tài khoản này được tạo tự động khi chạy ứng dụng lần đầu trên cơ sở dữ liệu trống, chỉ dùng cho môi trường demo của đồ án.

A.7. Chạy kiểm thử

```
dotnet test src/CookingAdvisor.sln
```

Bộ kiểm thử dùng nhà cung cấp EF Core In-Memory nên chạy được mà không cần khởi động SQL Server.

Phụ lục B. Cấu trúc mã nguồn

CookingAdvisor/ setup/ docker-compose.yml sql/InitialCreate.sql README.md src/ CookingAdvisor.sln CookingAdvisor/	Tai nguyên cai dat Cau hinh container SQL Server Script T-SQL dung luoc do Huong dan cai dat Project web
--	--

Controllers/	Tang điều khiển
Areas/Admin/	Khu vực quản trị
Services/	Tang nghiệp vụ, 3 thuật toán
Models/	Thực thể EF Core, kiểu liệt kê
ViewModels/	Dữ liệu truyền cho View
Data/	AppDbContext và DbInitializer
Views/	Giao diện Razor
TagHelpers/	Tag helper hệ thống biểu tượng
Migrations/	Lịch sử thay đổi lược đồ
wwwroot/	CSS, JavaScript, phong chu, ảnh
CookingAdvisor.Tests/	Du an kiểm thử xUnit
thesis/	Tài liệu đồ án
doc/	Bản .docx của báo cáo
pdf/	Bản .pdf đề nộp
latex/	Nguồn LaTeX bản báo cáo chính
images/	Ảnh chụp giao diện
diagrams/	Sơ đồ (mà nguồn Mermaid và ảnh)

Phụ lục C. Nguồn ảnh minh họa món ăn

Toàn bộ 26 ảnh món ăn sử dụng trong hệ thống được tải từ **Wikimedia Commons**, đều thuộc các giấy phép cho phép sử dụng tự do (CC0, Public Domain, CC BY, CC BY-SA). Ảnh đã được giảm kích thước về 900 px chiều ngang.

Danh sách đầy đủ gồm tên món, tên tệp, tác giả, giấy phép và đường dẫn tới trang nguồn được lưu tại `src/CookingAdvisor/wwwroot/images/recipes/CREDITS.md`. Bảng 5.4 trích một số mục tiêu biểu.

Bảng 5.4. Một số nguồn ảnh minh họa món ăn tiêu biểu

Món ăn	Tác giả	Giấy phép
Phở bò	Andy Li	CC0
Bún chả	Phuong Huy	Public Domain
Bún bò Huế	Baoothersks	CC BY-SA 4.0
Cơm tấm thịt nướng	Tokeisan	Public Domain
Gỏi cuốn	Tran Hai Duong	CC0
Chả giò	Satdeep Gill	CC BY-SA 4.0
Bánh xèo	Orderinchaos	CC BY-SA 4.0
Rau muống xào tỏi	Andy Wright	CC BY 2.0

Phụ lục D. Mã nguồn tiêu biểu

D.1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu

Trích từ src/CookingAdvisor/Services/SuggestionService.cs:

```
public async Task<List<RecipeSuggestionViewModel>>
    SuggestAsync(ICollection<int> ownedIngredientIds)
{
    var owned = ownedIngredientIds.ToHashSet();
    if (owned.Count == 0)
        return [];

    // Recipes sharing no ingredient with the owned set are
    // not worth suggesting.
    var recipes = await db.Recipes
        .Where(r => r.RecipeIngredients
            .Any(ri => owned.Contains(ri.IngredientId)))
        .Select(r => new { /* ... */ })
        .ToListAsync();

    return recipes
        .Select(r =>
        {
            var missing = r.Ingredients
                .Where(i => !owned.Contains(i.IngredientId))
                .Select(i => i.Name)
                .OrderBy(name => name)
                .ToList();

            return new RecipeSuggestionViewModel
            {
                TotalIngredientCount = r.Ingredients.Count,
                MatchedCount =
                    r.Ingredients.Count - missing.Count,
                MissingIngredients = missing
                /* ... */
            };
        })
        .OrderByDescending(s => s.CanCookNow)
        .ThenByDescending(s => s.Coverage)
        .ThenBy(s => s.MissingIngredients.Count)
        .ThenBy(s => s.Name)
        .ToList();
}
```

D.2. Xử lý trường hợp phải lập món trong thuật toán lập thực đơn

Trích từ src/CookingAdvisor/Services/MenuPlannerService.cs.

Đây là đoạn khắc phục khiếm khuyết suy thoái tính đa dạng đã trình bày ở mục 4.4.4:

```
var suitable = candidates
    .Where(c => c.SuitableMealTypes.HasFlag(flag)).ToList();
var pool = suitable.Where(c => !used.Contains(c.Id)).ToList();
```

```
// Repeats only become necessary once every suitable dish
// has been used; meal-type suitability is relaxed after that.
var repeating = pool.Count == 0;
if (repeating) pool = suitable;
if (pool.Count == 0) pool = candidates;

var ordered = repeating
    // Variety beats preference once repeats are unavoidable:
    // without this key the calorie tie-break returns the same
    // dish for every remaining slot, so one dish fills the
    // week and the rest go unused.
    ? pool.OrderBy(c => useCounts.GetValueOrDefault(c.Id))
        .ThenByDescending(c => favoriteIds.Contains(c.Id))
        : pool.OrderByDescending(c => favoriteIds.Contains(c.Id));

var chosen = ordered
    .ThenBy(c => Math.Abs(
        dayCalories + c.CaloriesPerServing - mealTarget))
    .ThenBy(c => c.Id)
    .First();
```

D.3. Gộp nhóm sinh danh sách đi chợ

Trích từ src/CookingAdvisor/Services/ShoppingListService.c

S:

```
var plan = await db.MenuPlans
    .Include(p => p.Items).ThenInclude(i => i.Recipe)
    .ThenInclude(r => r.RecipeIngredients)
    .FirstOrDefaultAsync(p =>
        p.Id == menuPlanId && p.UserId == userId);

if (plan is null)
    throw new InvalidOperationException(
        "Menu plan not found.");

var aggregated = plan.Items
    .SelectMany(i => i.Recipe.RecipeIngredients)
    .GroupBy(ri => (ri.IngredientId, ri.Unit))
    .Select(g => new ShoppingListItem
    {
        IngredientId = g.Key.IngredientId,
        Unit = g.Key.Unit,
        Quantity = g.Sum(ri => ri.Quantity)
    })
    .ToList();
```